

06_DVZ3IL: Data Visualization

01- Einführung | MTD.ba VZ WS26/27

FH-Prof. Dr. Mandy Keck

Professorin für User Experience und Interaktionsdesign

Department Software & AI

Fachhochschule Oberösterreich, Campus Hagenberg

mandy.keck@fh-hagenberg.at

Raum FH 1.217

Kurzvorstellung

FH-Prof. Dr. Mandy Keck
Professorin für User Experience und
Interaktionsdesign



2009 - 2020

2015 - 2016
Sultan Qaboos
University

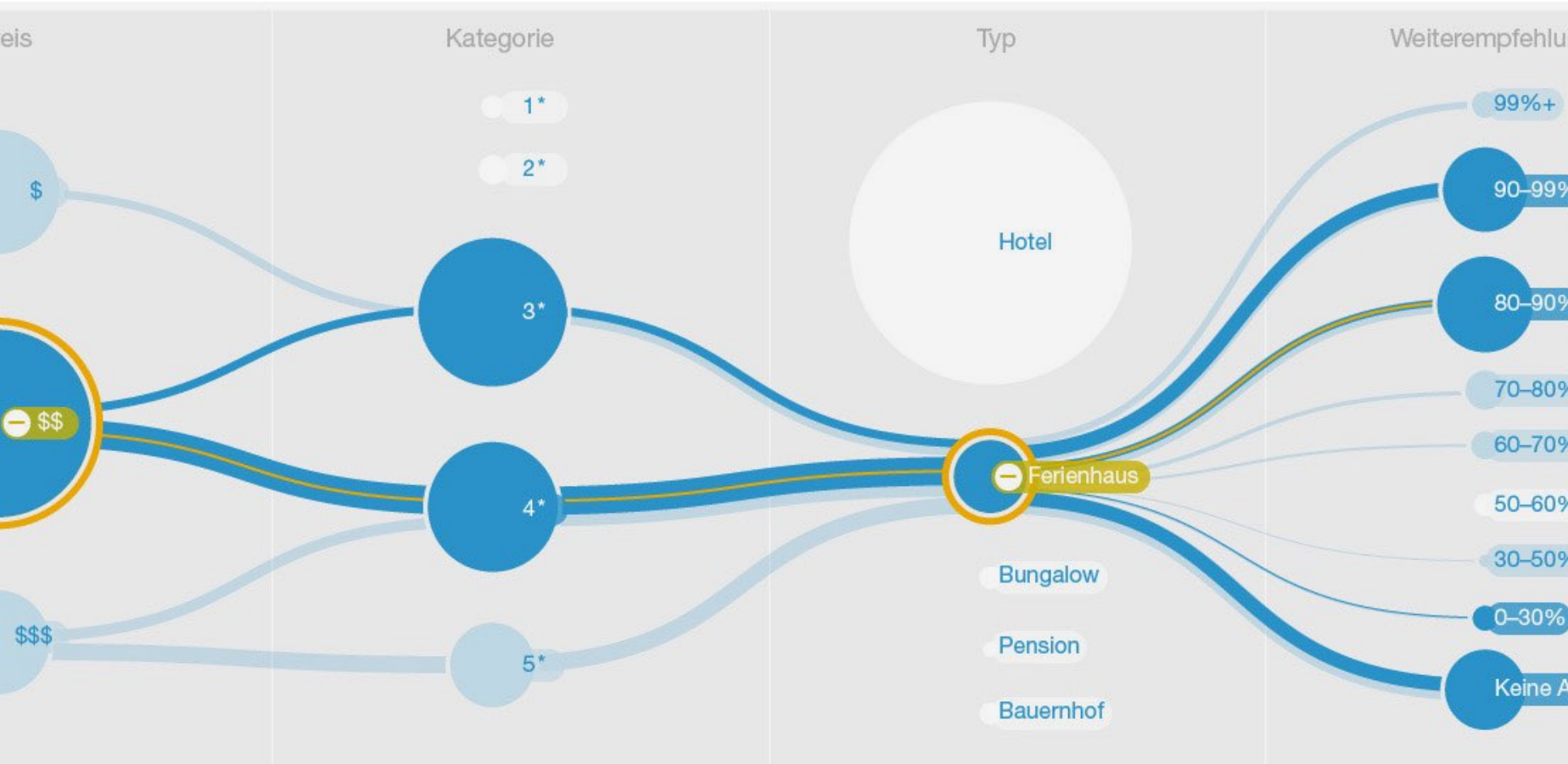


Masterstudium, berufsbegleitend

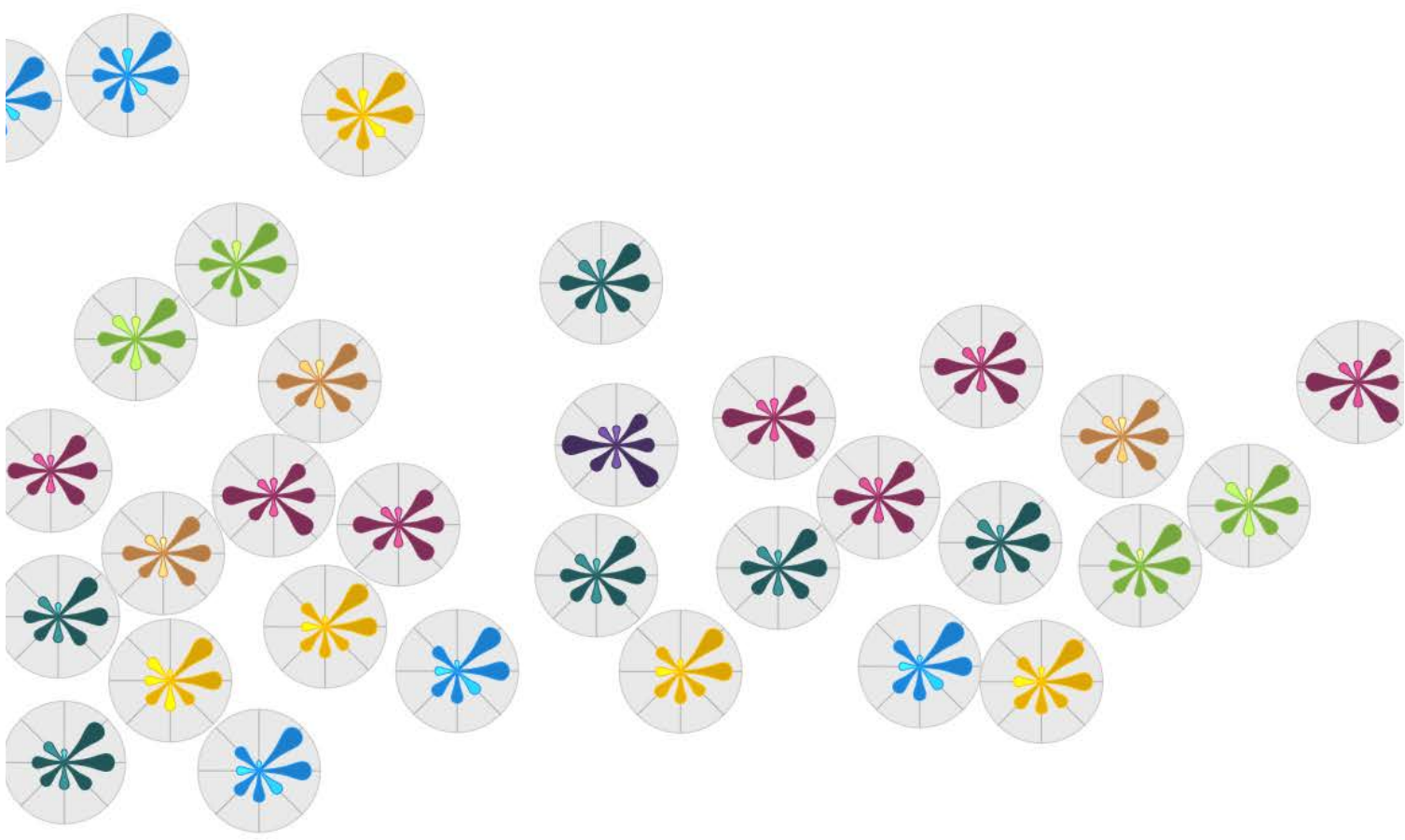


seit 2021

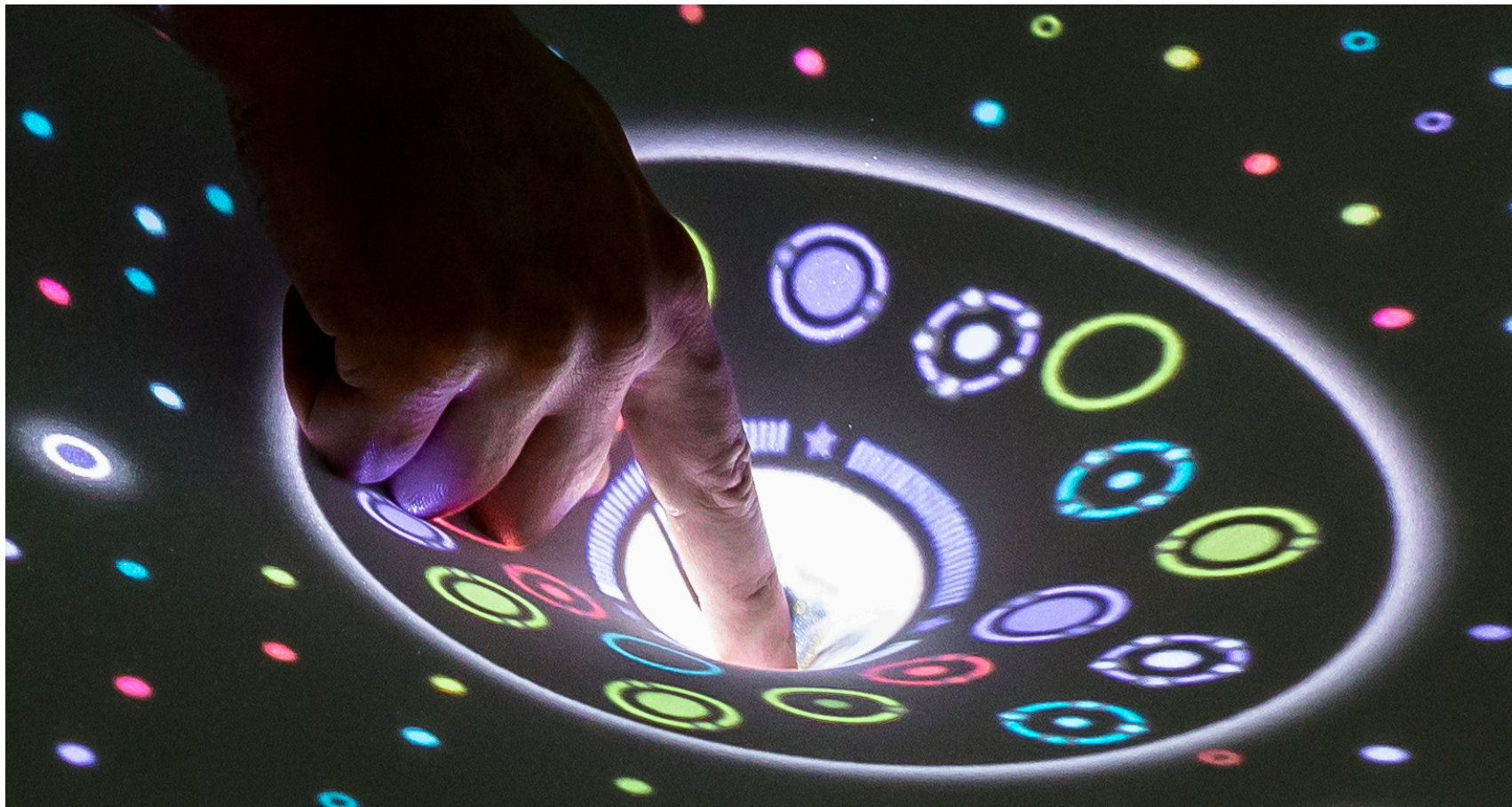
Fokus in Lehre und Forschung:



Datenvisualisierung



Visuelle Exploration

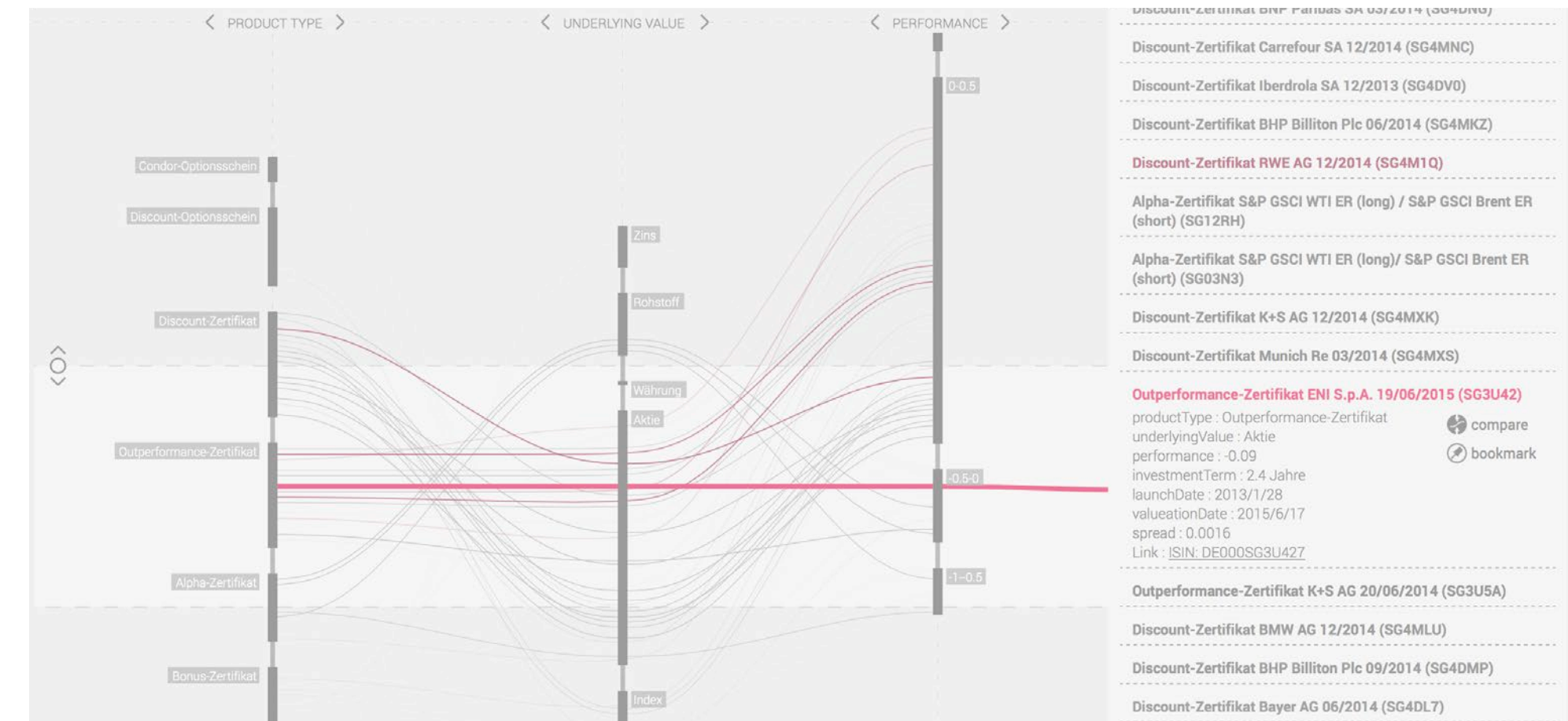
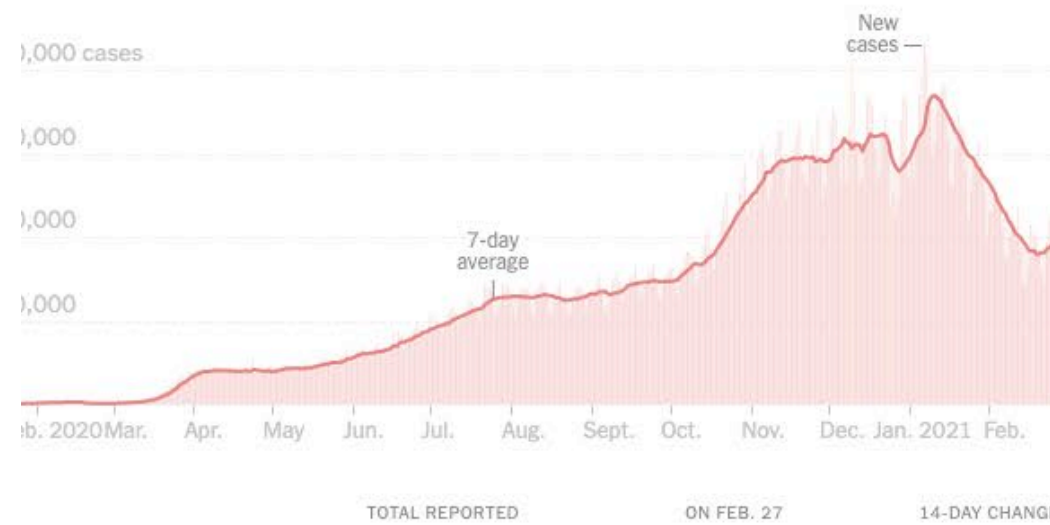


UX & Interaction Design



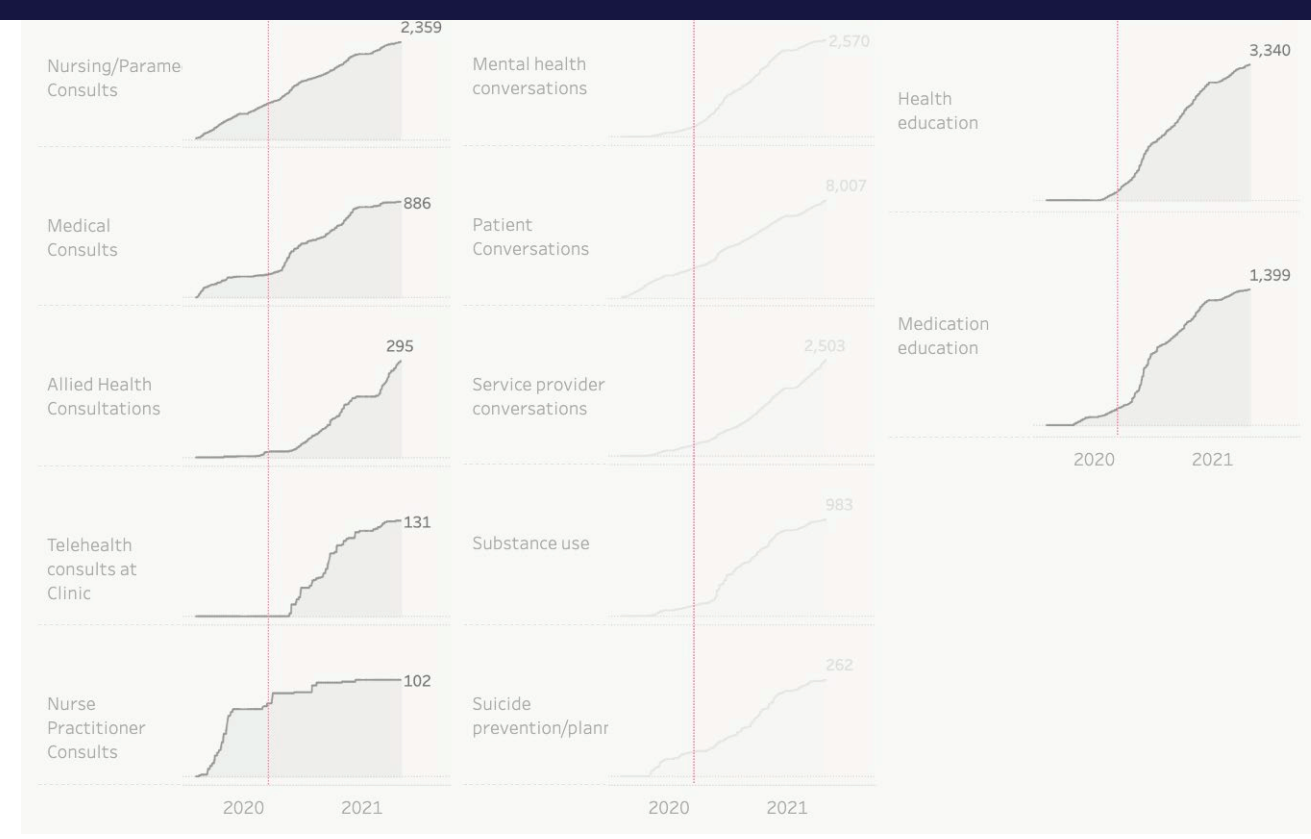
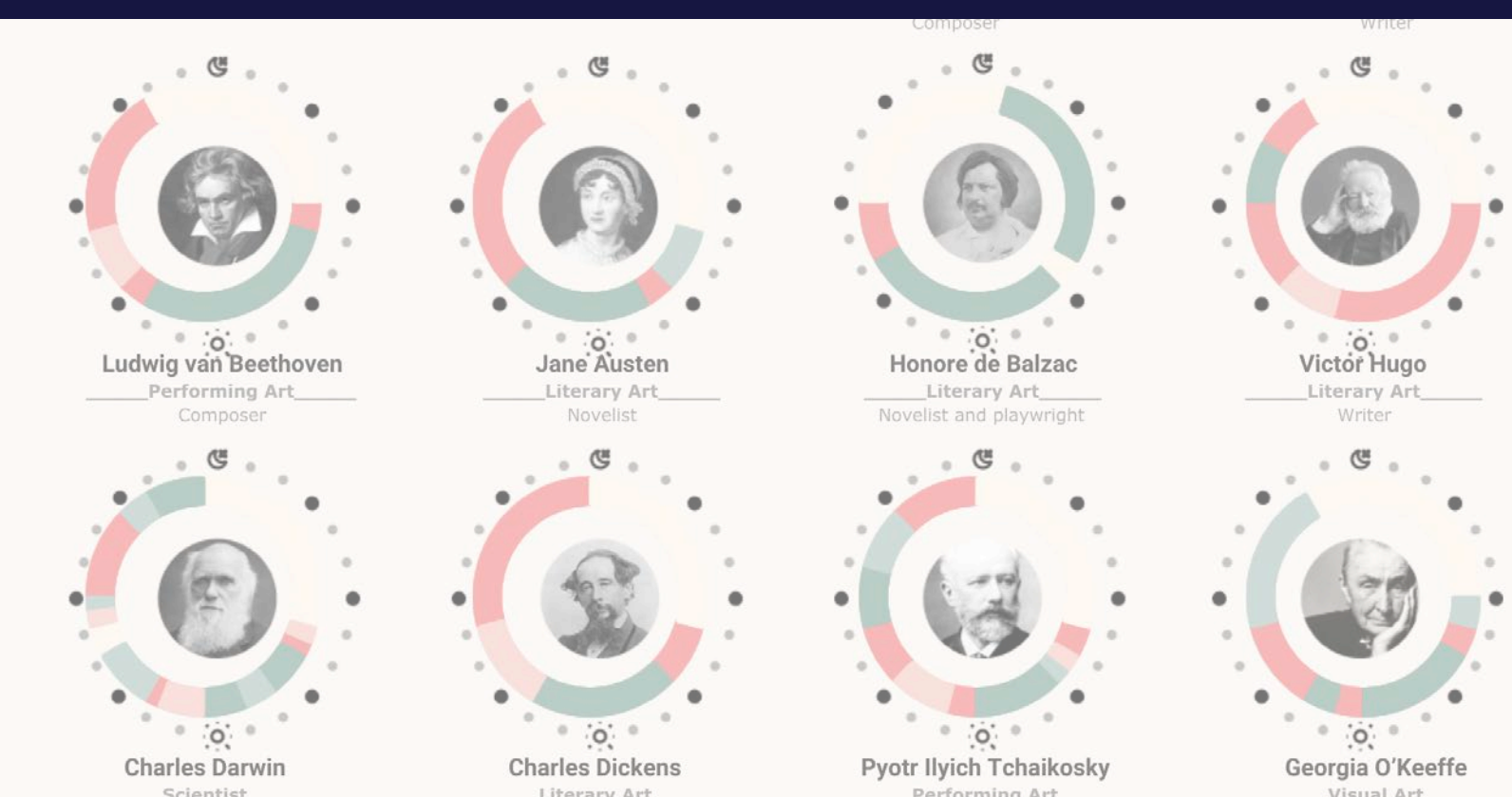
Coronavirus World Map: Tracking the Global Outbreak

Updated February 28, 2021, 1:22 A.M. E.T.



Data Visualization Literacy

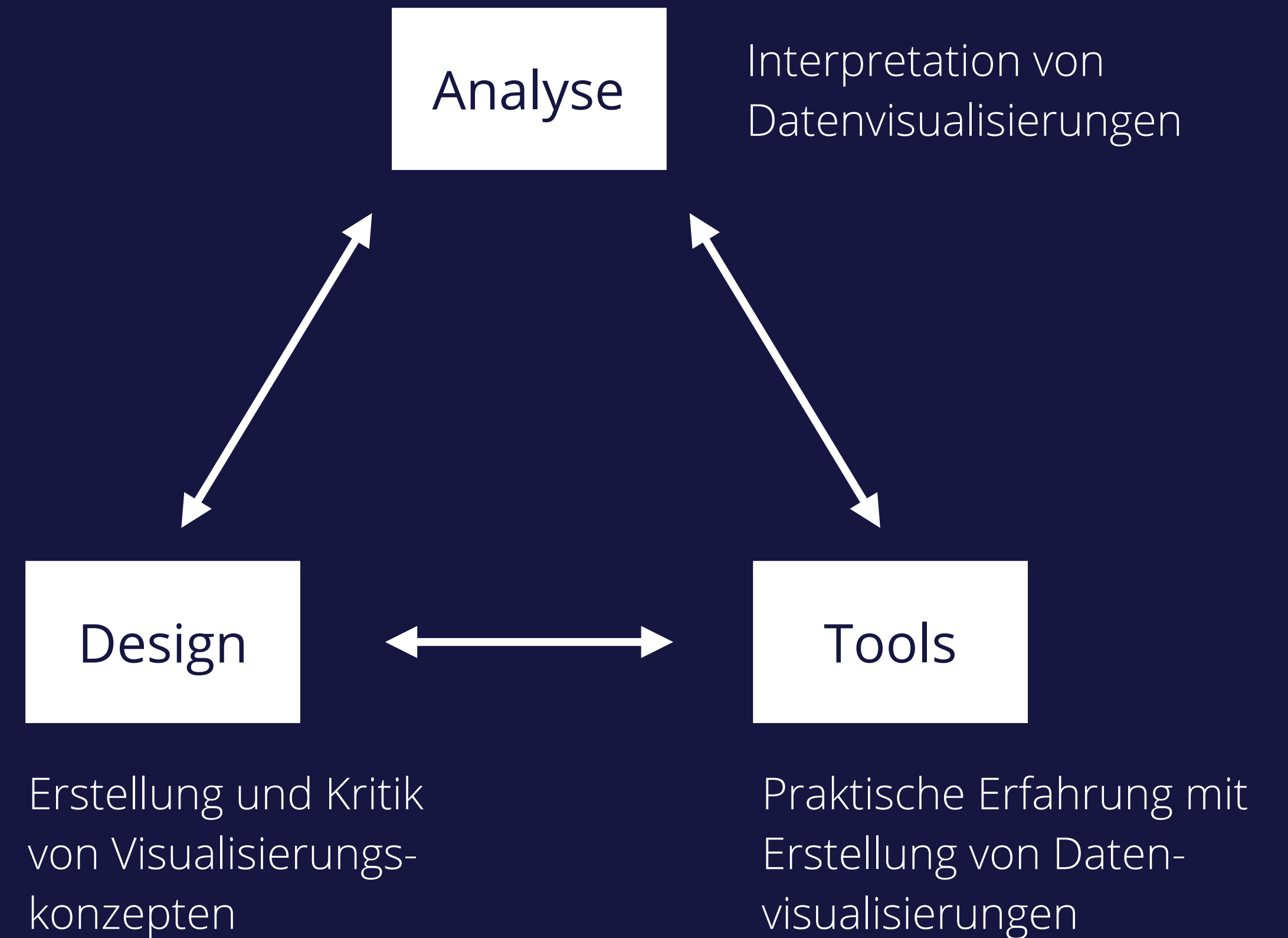
Im heutigen Informationszeitalter wird die Fähigkeit, Datenvisualisierungen zu interpretieren und zu erstellen, genauso wichtig wie die Fähigkeit, Texte zu lesen und zu schreiben. [BÖRNER ET AL. 2019]



Lernziele

Theoretische Kenntnisse zu:

- Prozess zur Visualisierung von Daten
- Datenaufbereitung und Analyse
- Wahrnehmungspsychologische Grundlagen
- Expressive und effektive Visualisierungen
- Grundlegende Visualisierungstechniken
- Interpretation von Datenvisualisierung

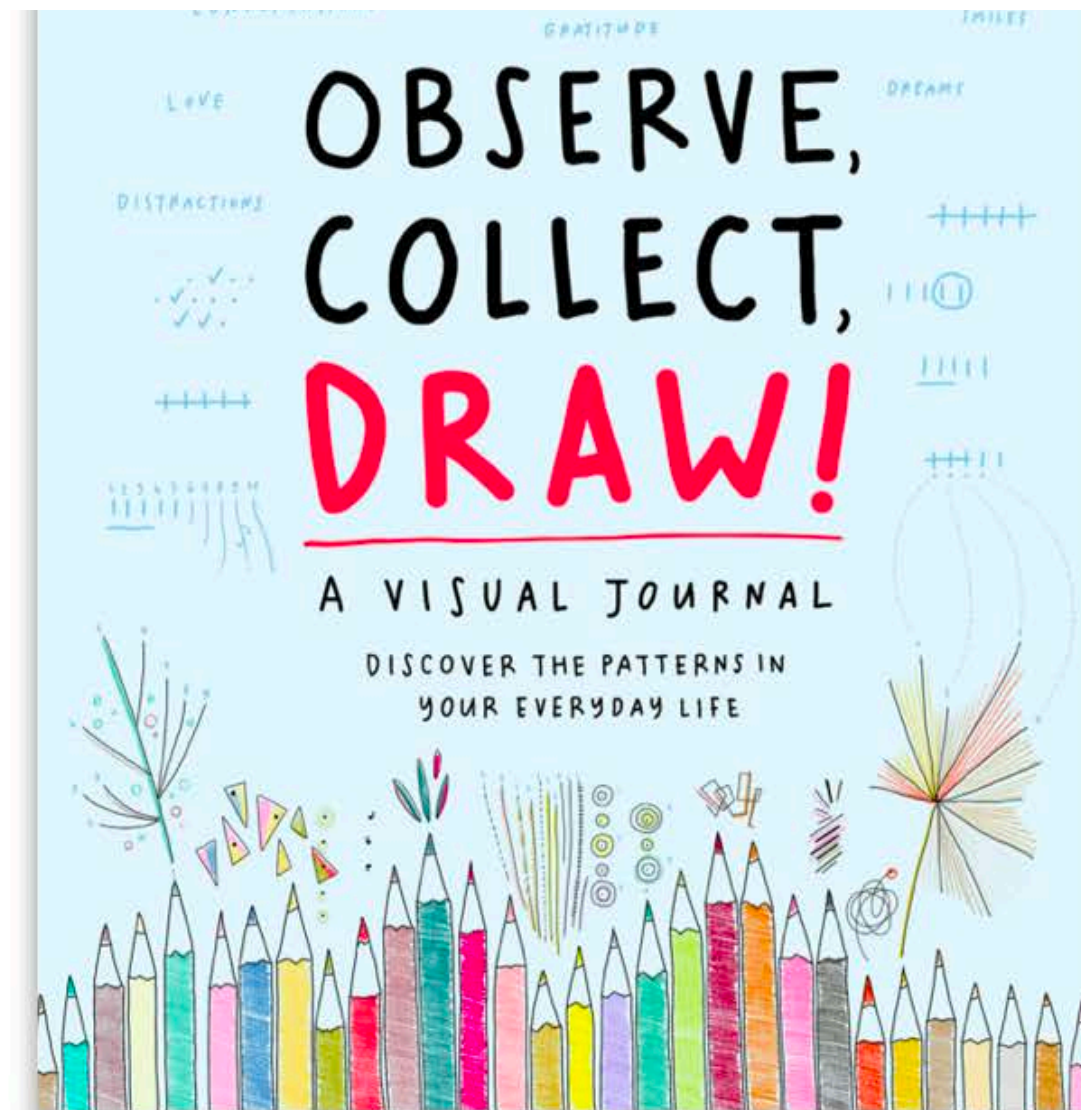


Zusammensetzung Note

Dear Data Projekt:



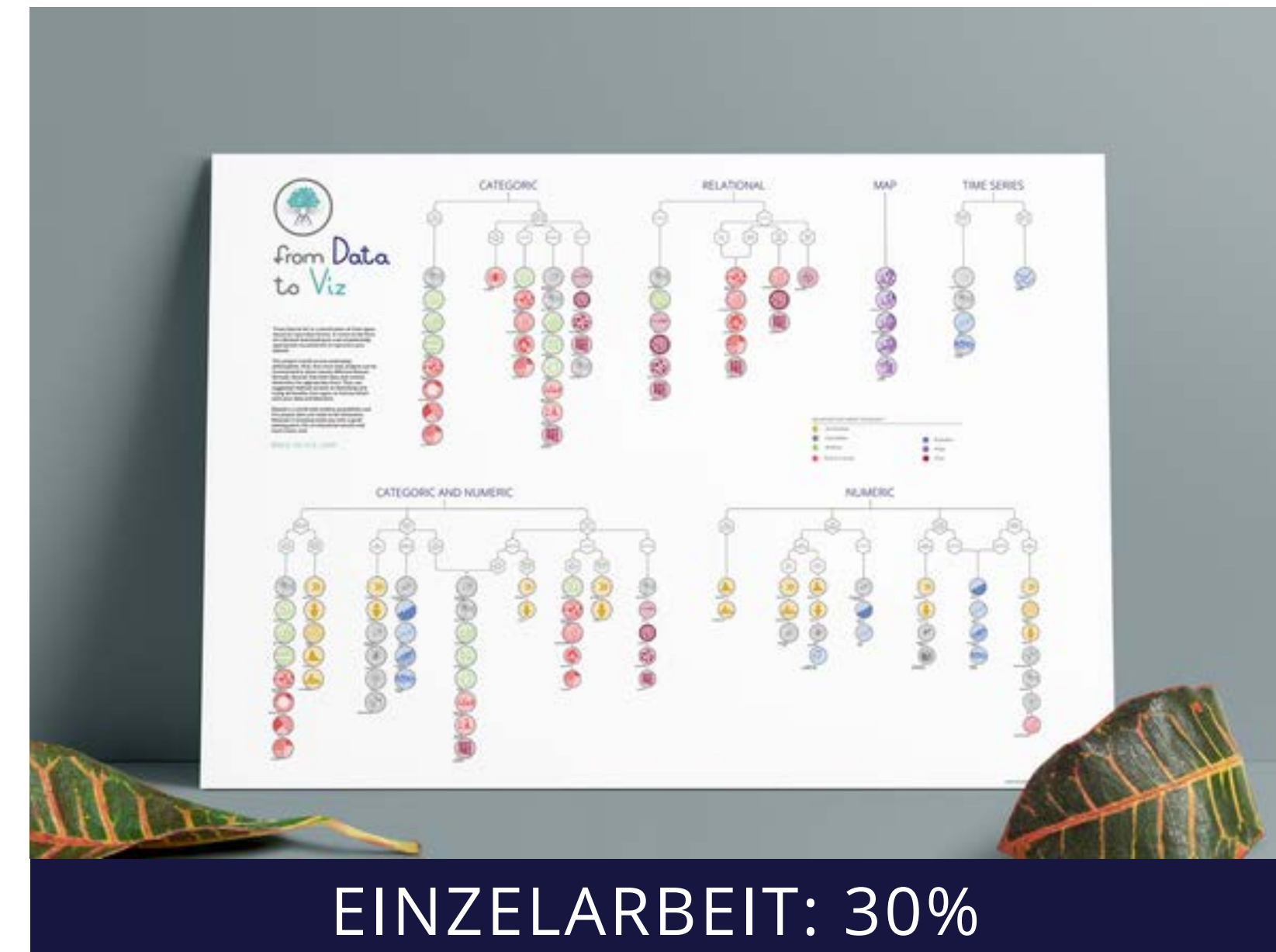
KURZTEST: 40%



EINZELARBEIT: 15%

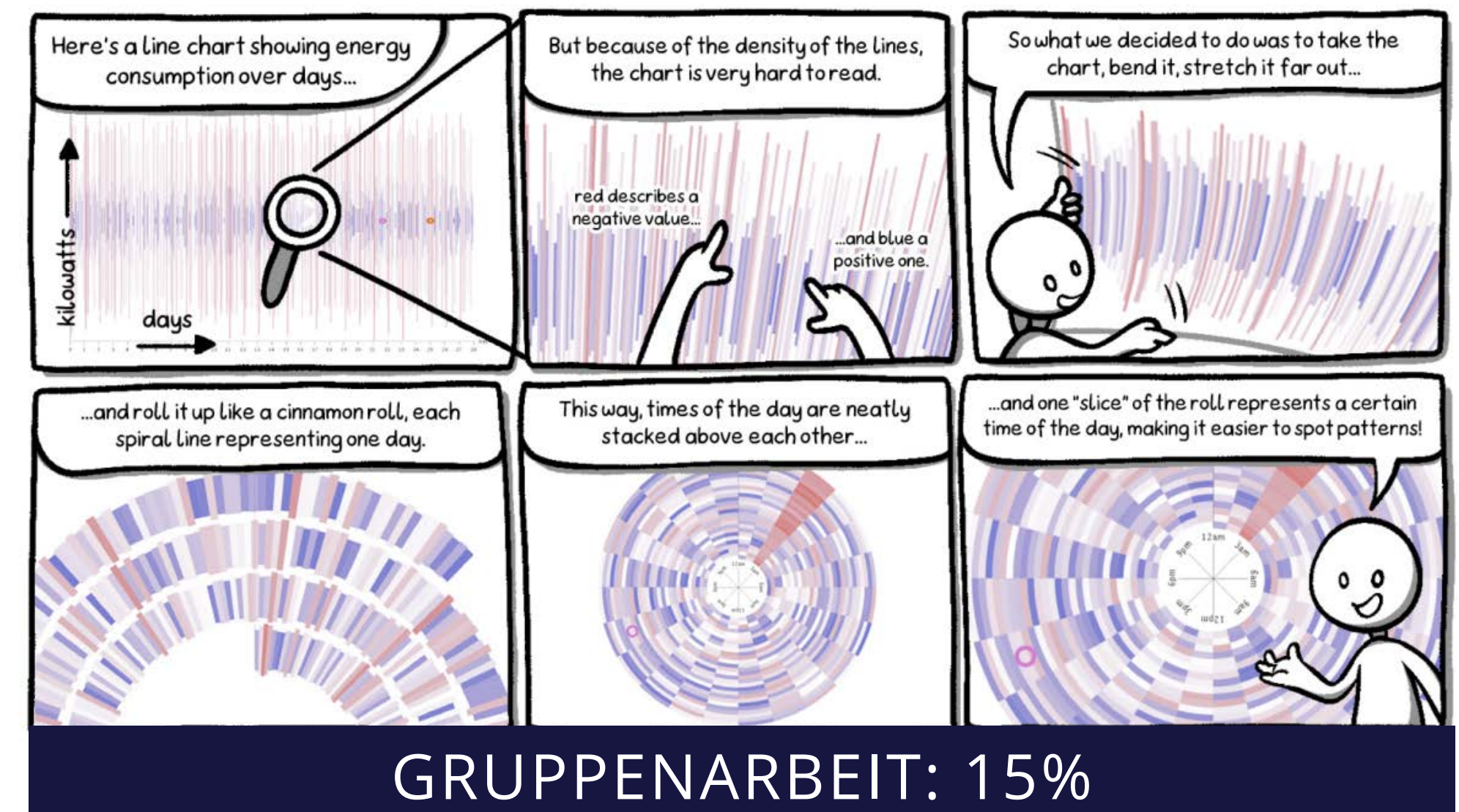
- sowohl in der Prüfung und im Praxisteil sollten mindestens 50% erreicht werden für eine positive Gesamtnote
- Integrierte Lehrveranstaltung = mind. 80% Anwesenheitspflicht

Erstellung DataVis + Poster:



EINZELARBEIT: 30%

Data Comic:



GRUPPENARBEIT: 15%

Struktur Vorlesung

Vorlesung 1

01

Datenvisualisierung

Warum visualisieren?

02

Design Triangle Framework

Wie analysiert man Nutzer:innen, Aufgaben und Daten?

03

Datentransformation

Wie werden die Daten für das Mapping vorbereitet?

01. Datenvisualisierung

Warum visualisieren?

Globale Temperaturschwankungen

Year	Temperature in °C
1850	-0,37
1854	-0,25
1858	-0,47
1862	-0,52
1866	-0,25
1870	-0,28
1874	-0,37
1878	0,04
1882	-0,21
1886	-0,37
1890	-0,42
1894	-0,41
1898	-0,41
1902	-0,40
1906	-0,28
1910	-0,49
1914	-0,24
1918	-0,33
1922	-0,30
1926	-0,11
1930	-0,14
1934	0,13

Year	Temperature in °C
1938	0,01
1942	-0,03
1946	-0,07
1950	-0,17
1954	-0,13
1958	0,05
1962	0,01
1966	-0,07
1970	-0,03
1974	-0,21
1978	-0,06
1982	0,01
1986	0,05
1990	0,30
1994	0,21
1998	0,54
2002	0,50
2006	0,51
2010	0,56
2014	0,58
2018	0,60
2019	0,74
2020	0,77
2021	0,62

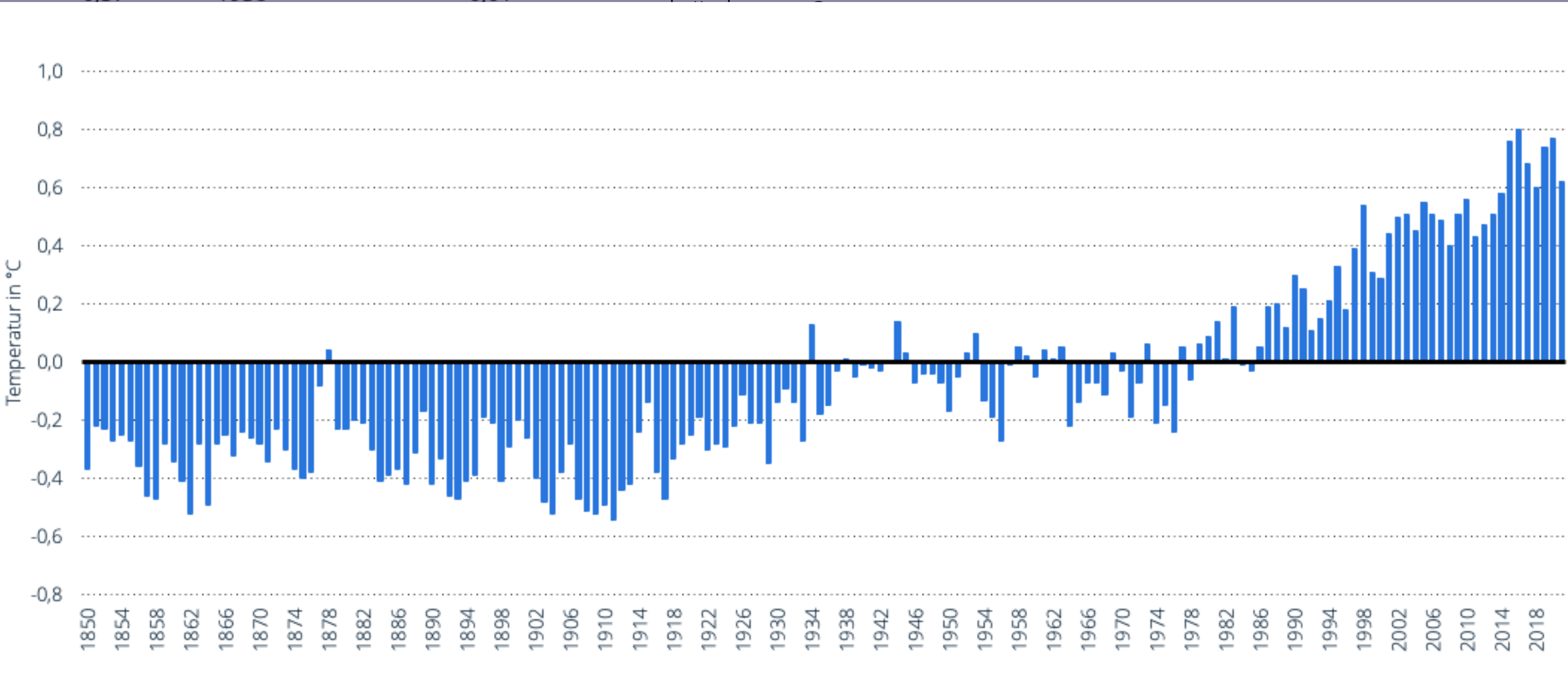
- ▶ Wann war die Temperaturschwankung am niedrigsten bzw. am höchsten?
- ▶ Ist ein Trend erkennbar?
- ▶ Gibt es Anomalien oder Ausreißer?
- ▶ Welche Erkenntnisse können wir gewinnen?

source: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1073559/umfrage/durchschnittliche-temperaturschwankungen-land-meer/>

Globale Temperaturschwankungen

Year	Temperature in °C	Year	Temperature in °C
1850	-0,37	1938	0,01
1854			
1858			
1862			
1866			
1870			
1874			
1878			
1882			
1886			
1890			
1894			
1898			
1902			
1906			
1910			
1914			
1918			
1922			
1926			
1930			
1934	0,13	2019	0,74
		2020	0,77
		2021	0,62

► Wann war die Temperaturschwankung am niedrigsten bzw. am



source: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1073339/umfrage/durchschnittliche-temperaturschwankungen-land-meer/>

Warum brauchen wir Visualisierungen?

Anscombe's quartet:

Francis Anscombe (1973)

X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

Statistische Beschreibung:

Mean of x: 9

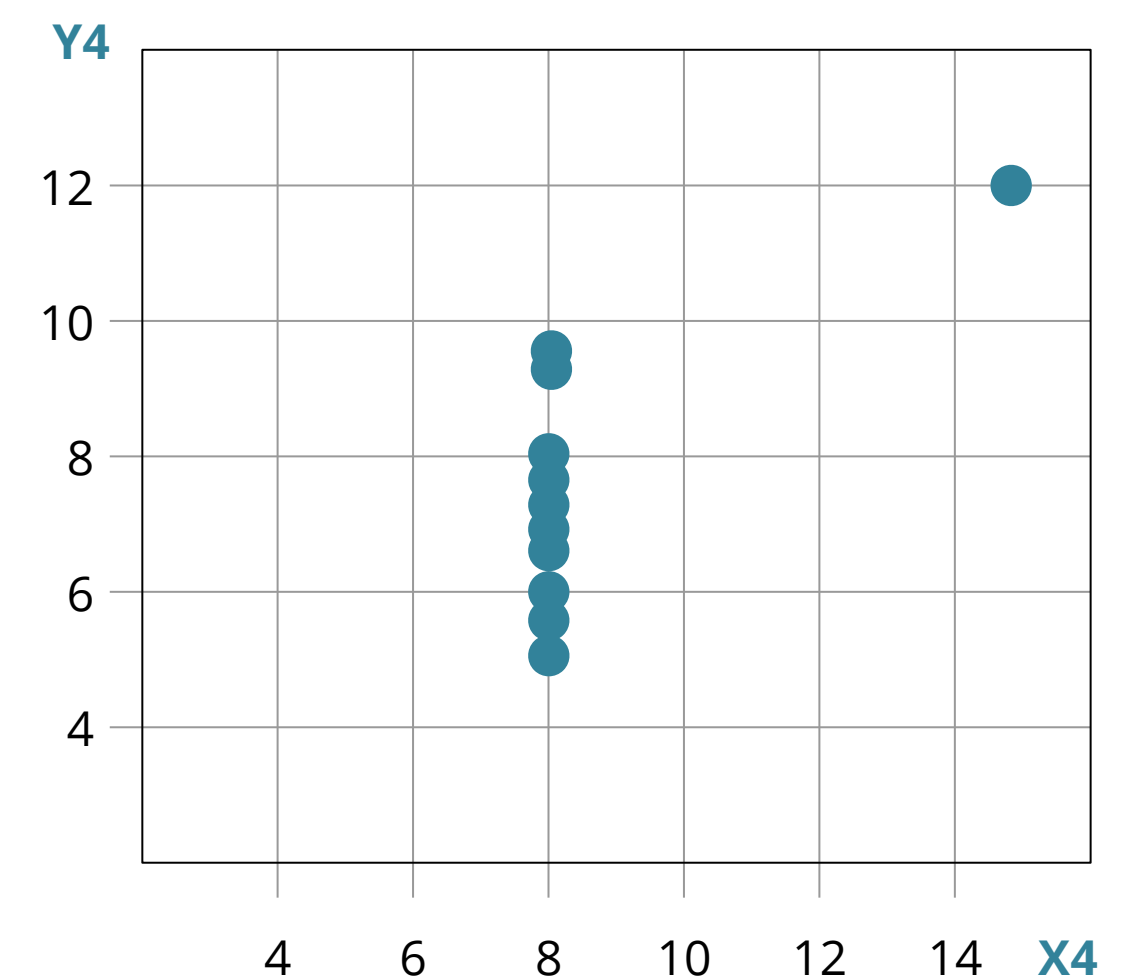
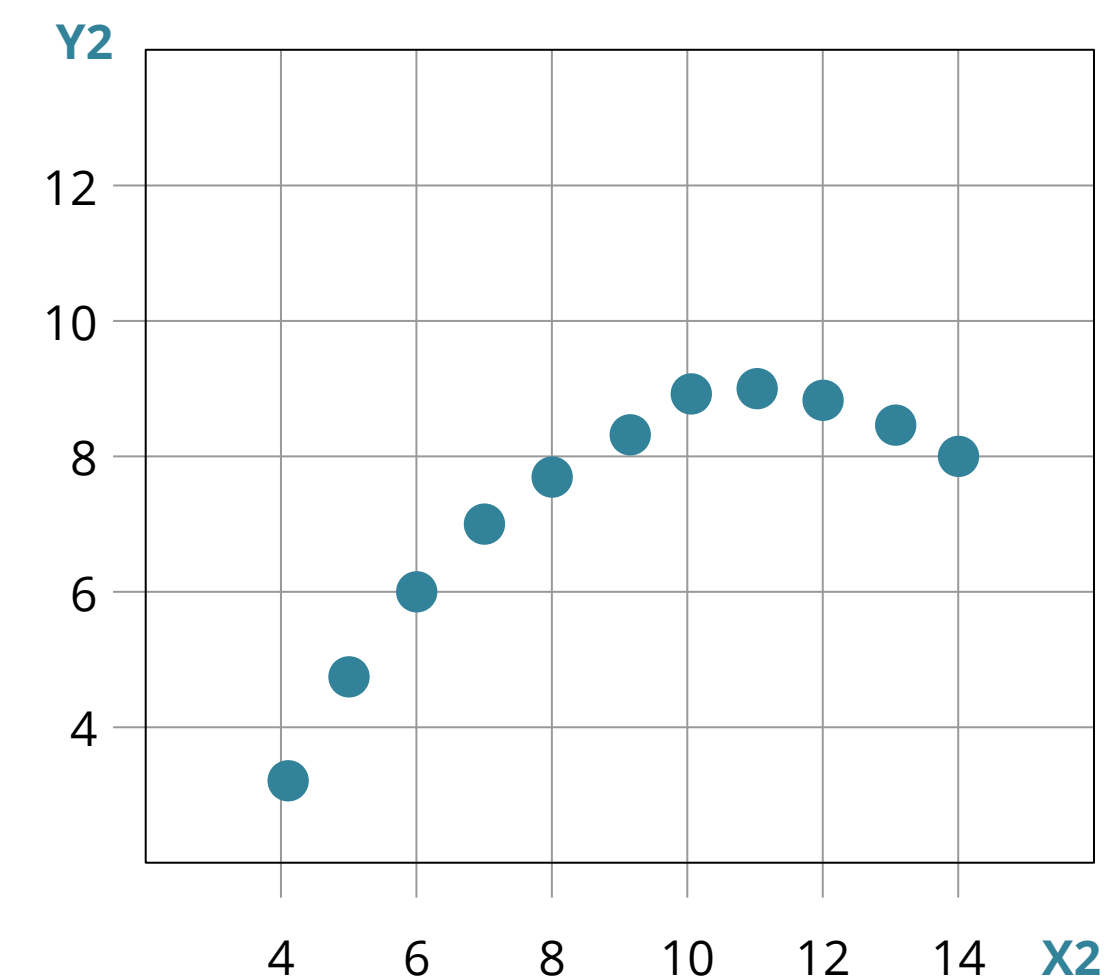
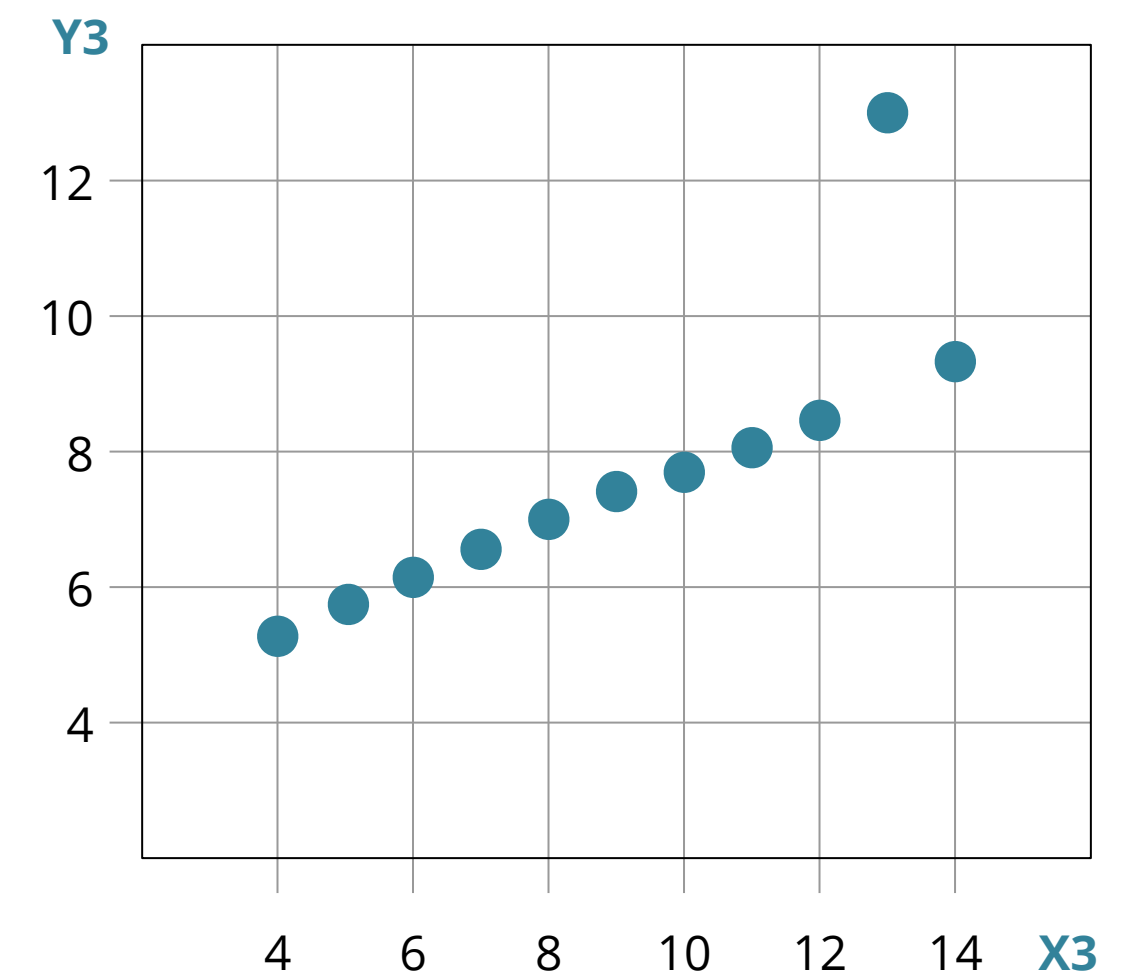
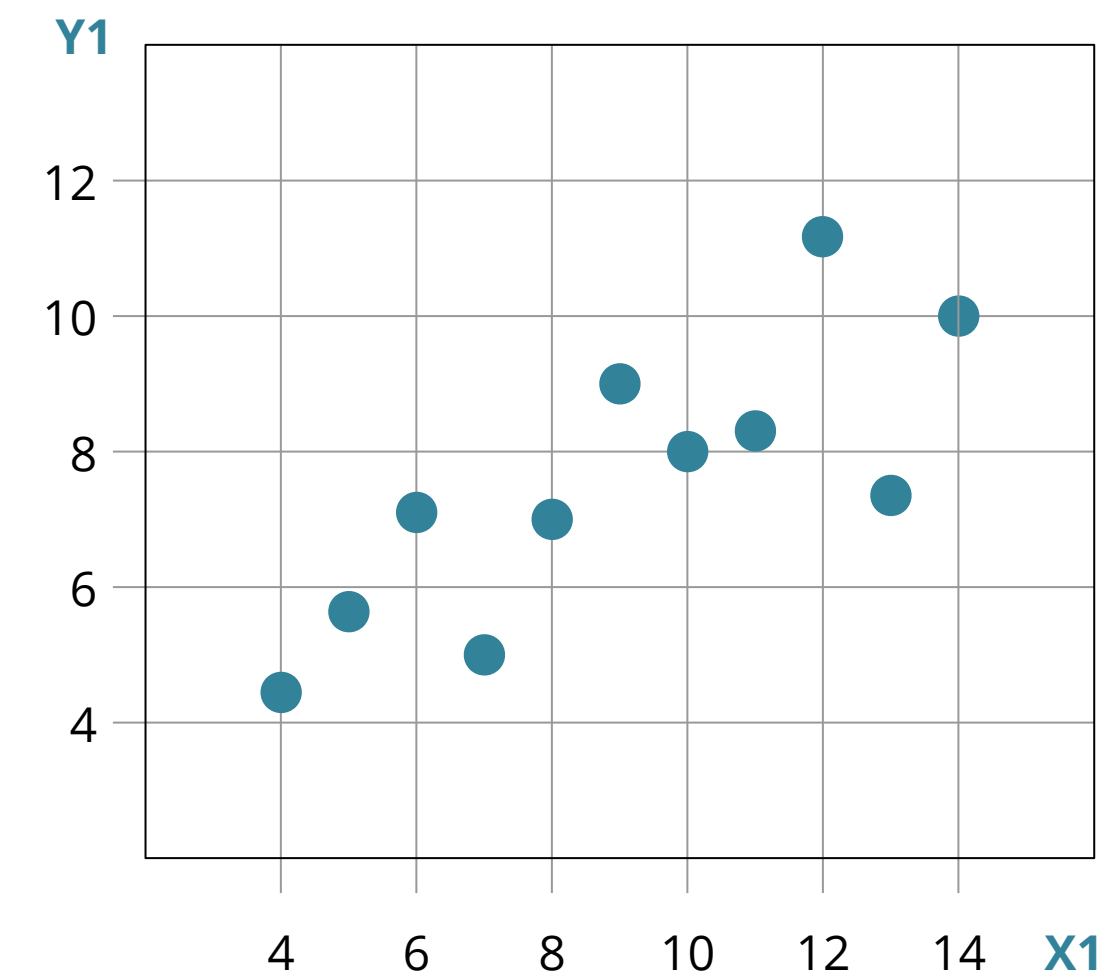
Variance of x: 11

Mean of y: 7.5

Variance of y: 4.12

Correlation: 0.816

- ▶ durch Aggregation können wertvolle Informationen verloren gehen
- ▶ Ausnutzung der menschlichen visuellen Wahrnehmung zur Erkennung von **Mustern**, **Clustern**, **Lücken** und **Ausreißern**



Zweck von Visualisierungen

[SCHWABISH 2021]

Hypothesenbildung
(ungerichtete Suche) oder
Hypothesenprüfung

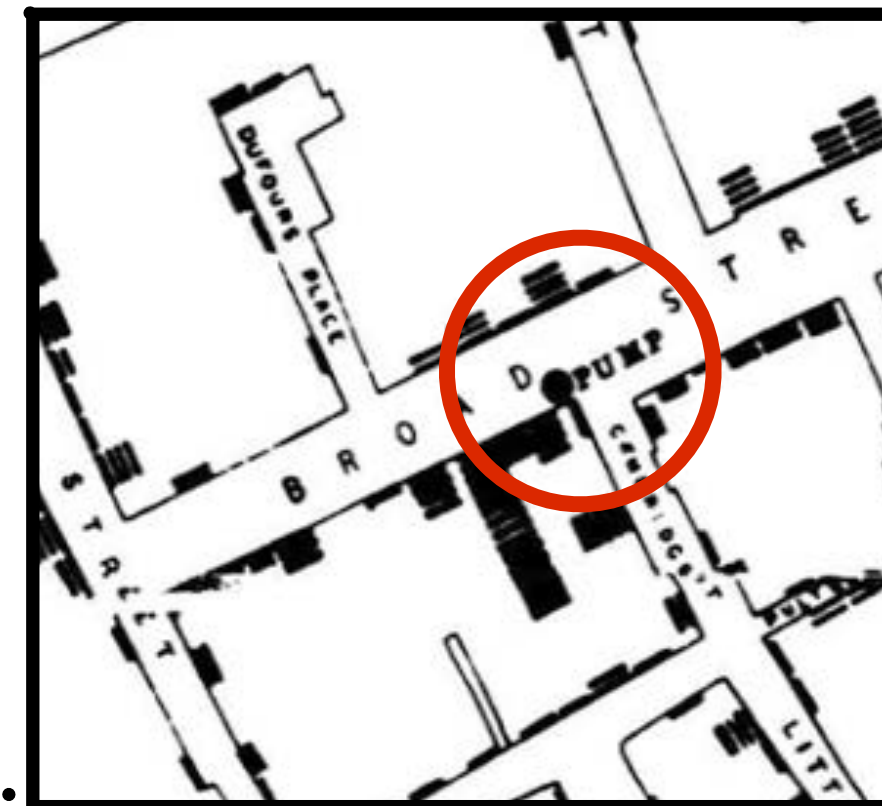
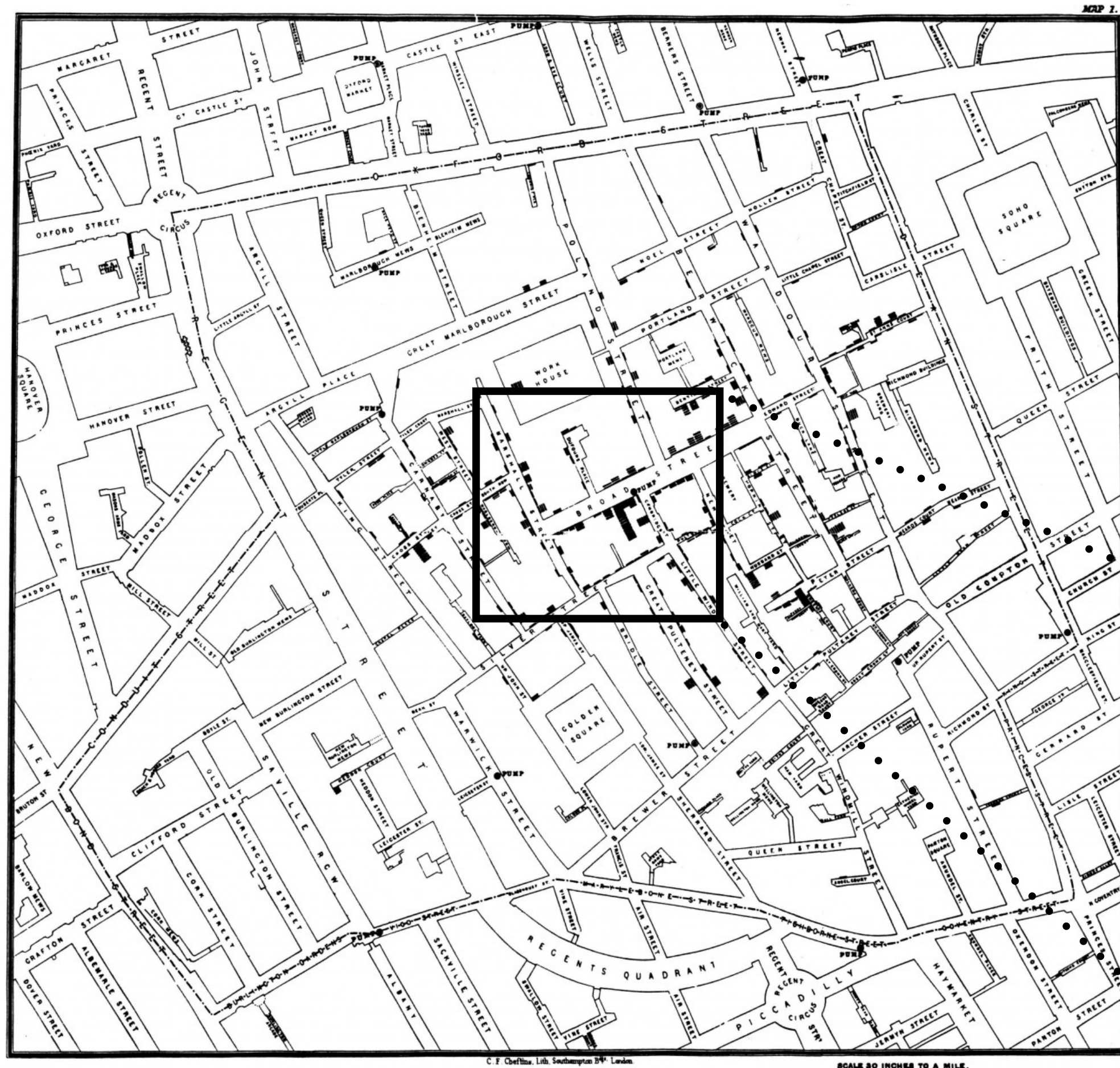
Erkenntnisvermittlung,
neues Denken über ein
Problem anregen

Exploration



Explanation

Zweck von Visualisierungen



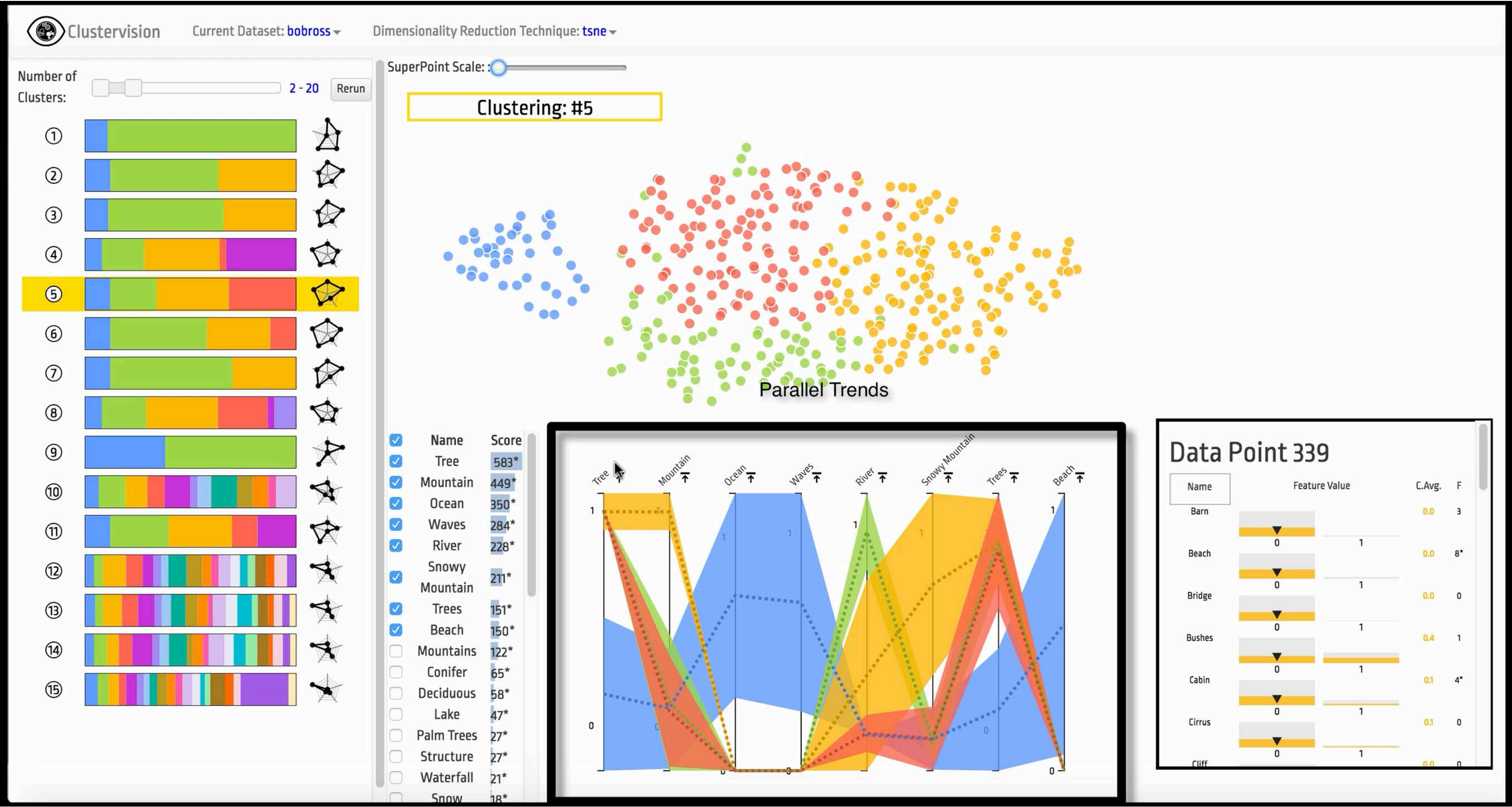
Hypothesenbildung
(ungerichtete Suche) oder
Hypothesenprüfung

Exploration



Dr. John Snow: Cholera Map of central London (1854)

Zweck von Visualisierungen



Hypothesenbildung
(ungerichtete Suche) oder
Hypothesenprüfung

Exploration

Quelle: [Clustervision: Visual Supervision of Unsupervised Clustering](#). IEEE TVCG 2018.

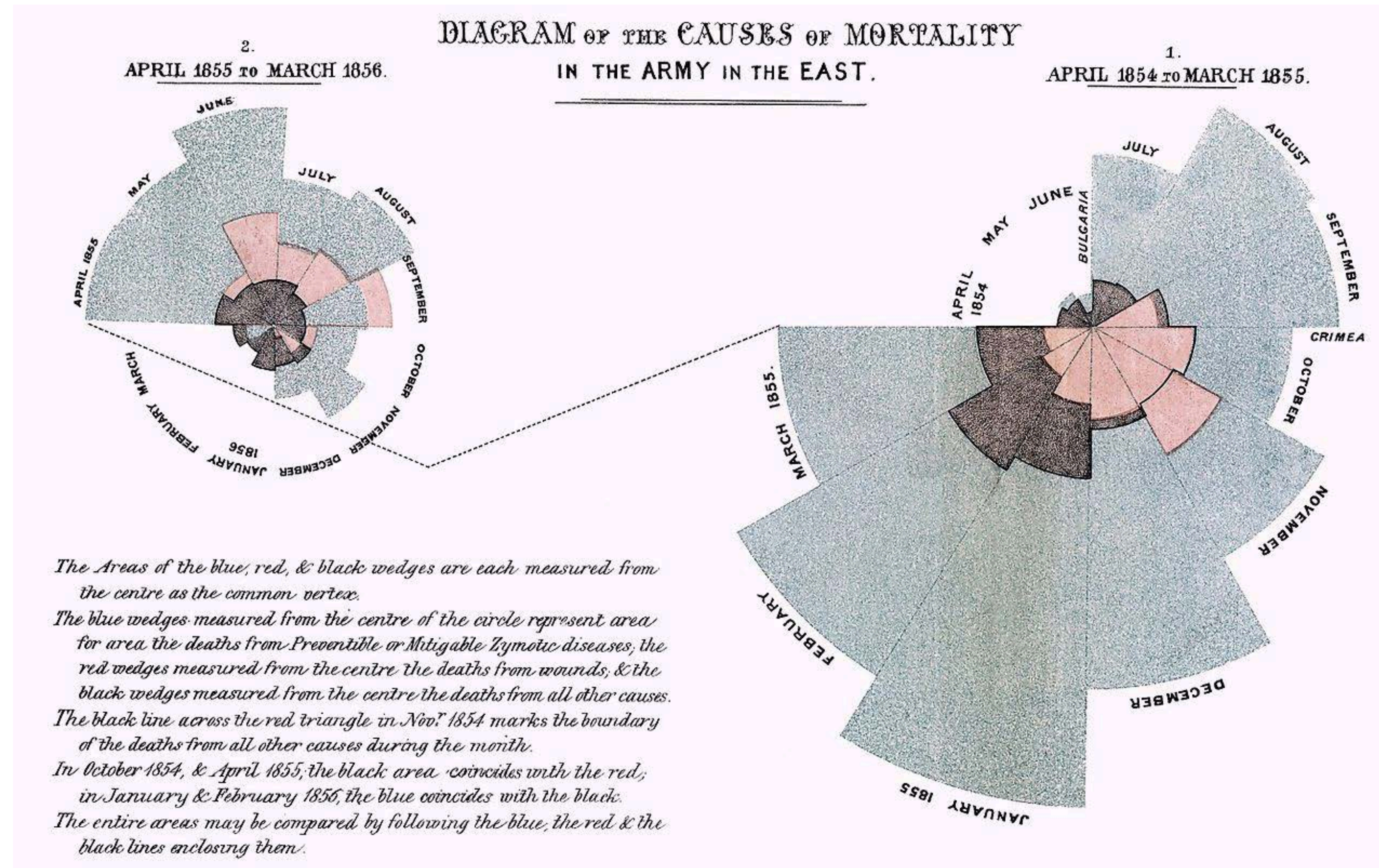
Zweck von Visualisierungen

Erkenntnisvermittlung,
neues Denken über ein
Problem anregen

→ Explanation

Florence Nightingale: Causes of
mortality in the army in the east (1858)

Todesursachen:
vermeidbare Krankheiten,
Wunden,
andere Ursachen

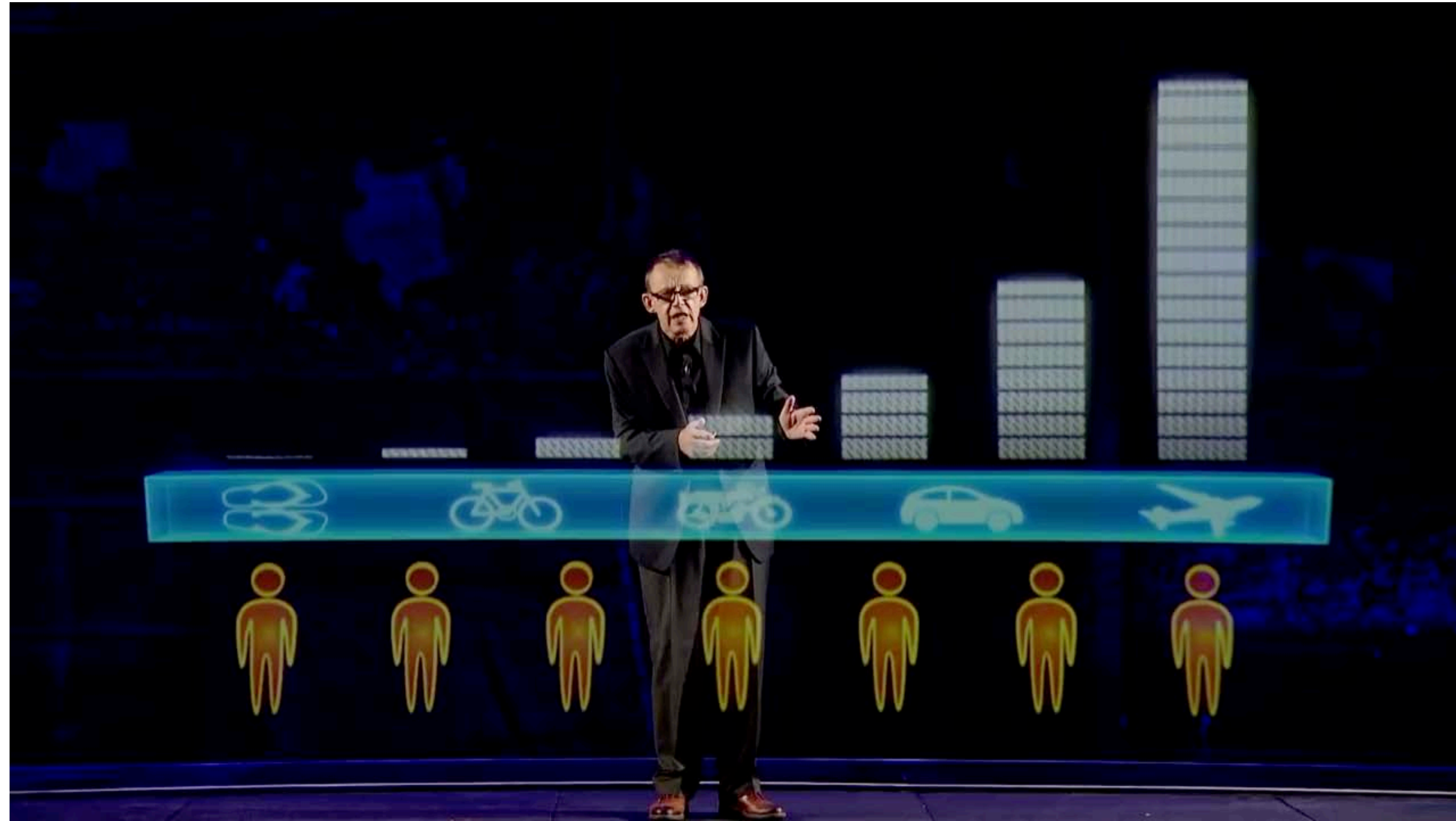


Zweck von Visualisierungen

Erkenntnisvermittlung,
neues Denken über ein
Problem anregen



Explanation



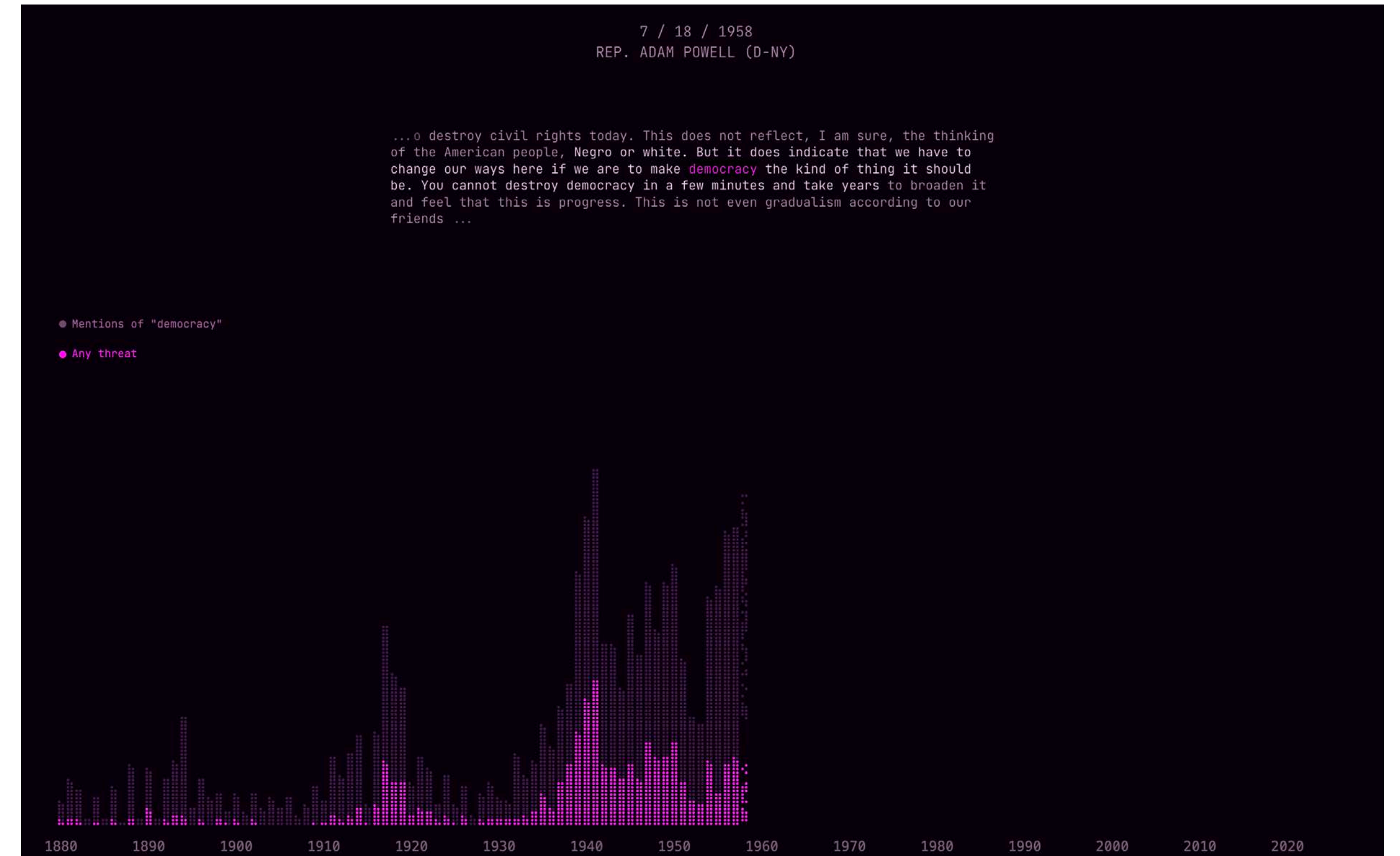
Storytelling - [Hans Rosling showing the facts about population](#)

Zweck von Visualisierungen

Erkenntnisvermittlung,
neues Denken über ein
Problem anregen



Explanation



Scrollytelling: The Pudding - In Pursuit of Democracy

<https://pudding.cool/2025/11/democracy/>

Data Visualization

»The visual representation and presentation of
data to facilitate understanding« - Andy Kirk (2016)



Data

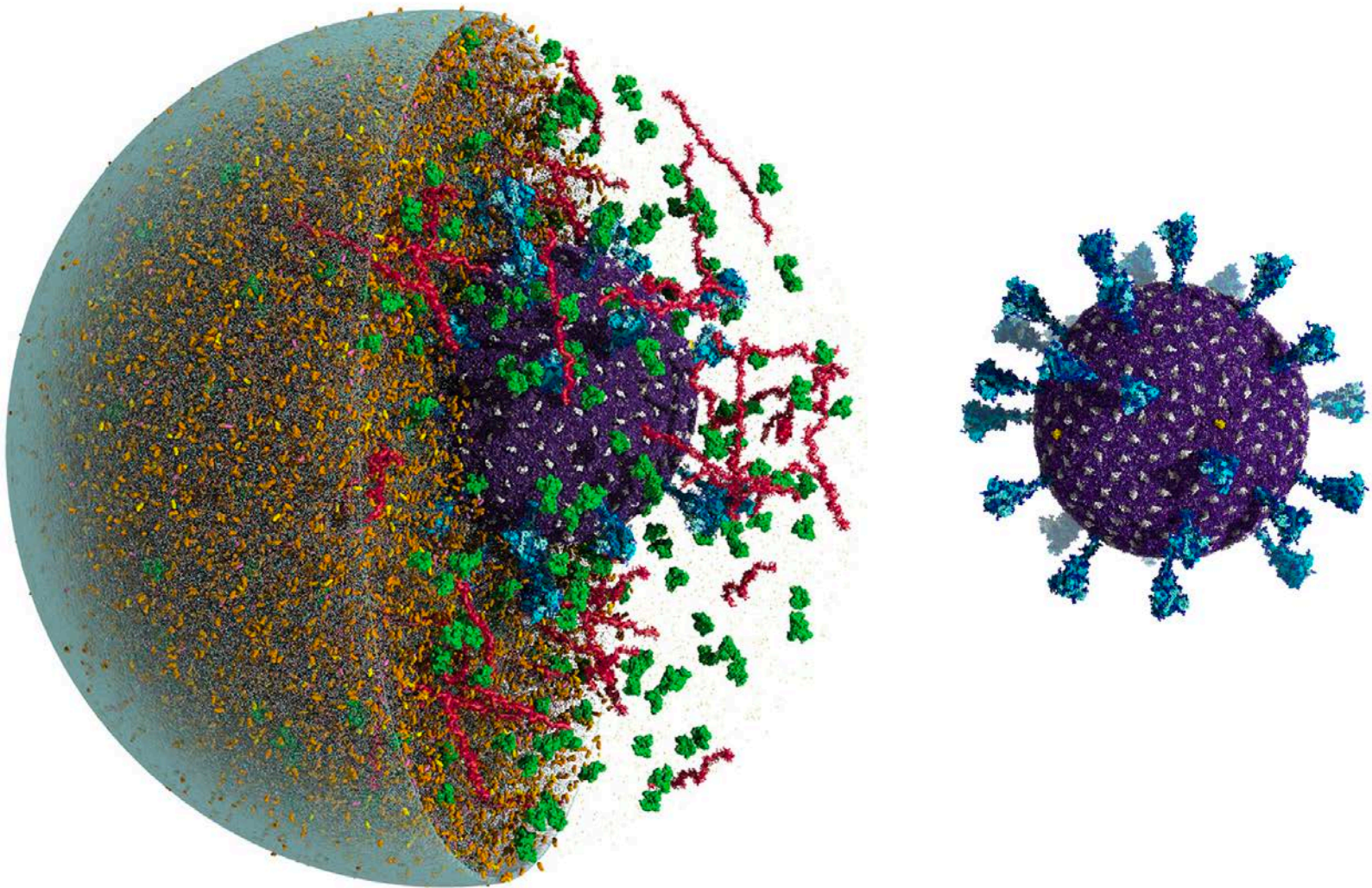
Daily new confirmed COVID-19 cases per million people

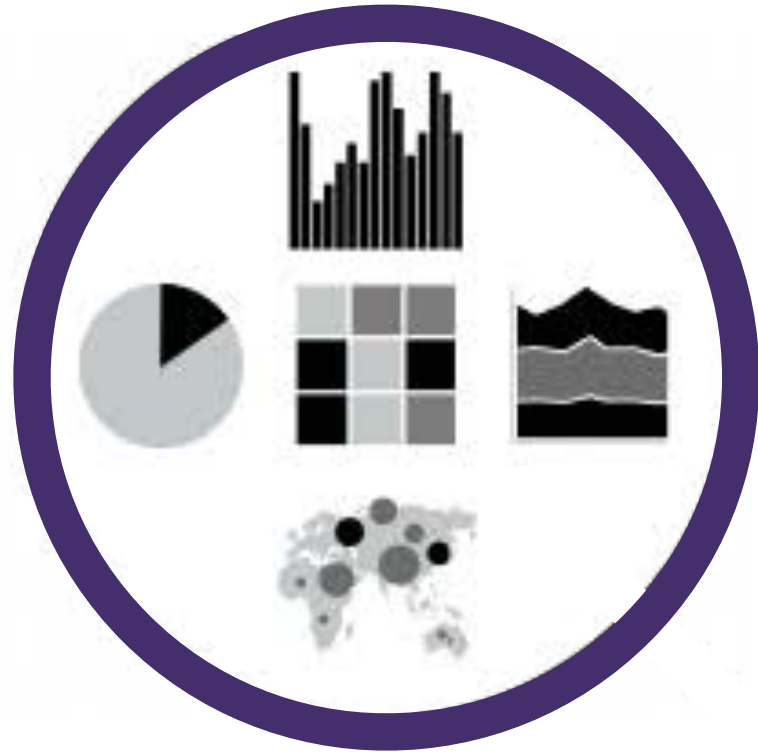
7-day rolling average. Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.

Our World
in Data

New cases (per 1M)

Country/area ↓	↑↓ Nov 27, 2022	↑↓ Nov 2, 2023	↑↓ Absolute Change	↑↓ Relative Change
Albania	4.17	0.00	-4.17	-100%
Algeria	0.35	0.00	-0.35	-100%
American Samoa	3.23	0.00	-3.23	-100%
Andorra	0.00	0.00	+0.00	
Angola	0.69	0.00	-0.69	-100%
Anguilla	0.00	0.00	+0.00	
Antigua and Barbuda	0.00	0.00	+0.00	
Argentina	10.43	0.00	-10.43	
Armenia	7.60	0.00	-7.60	



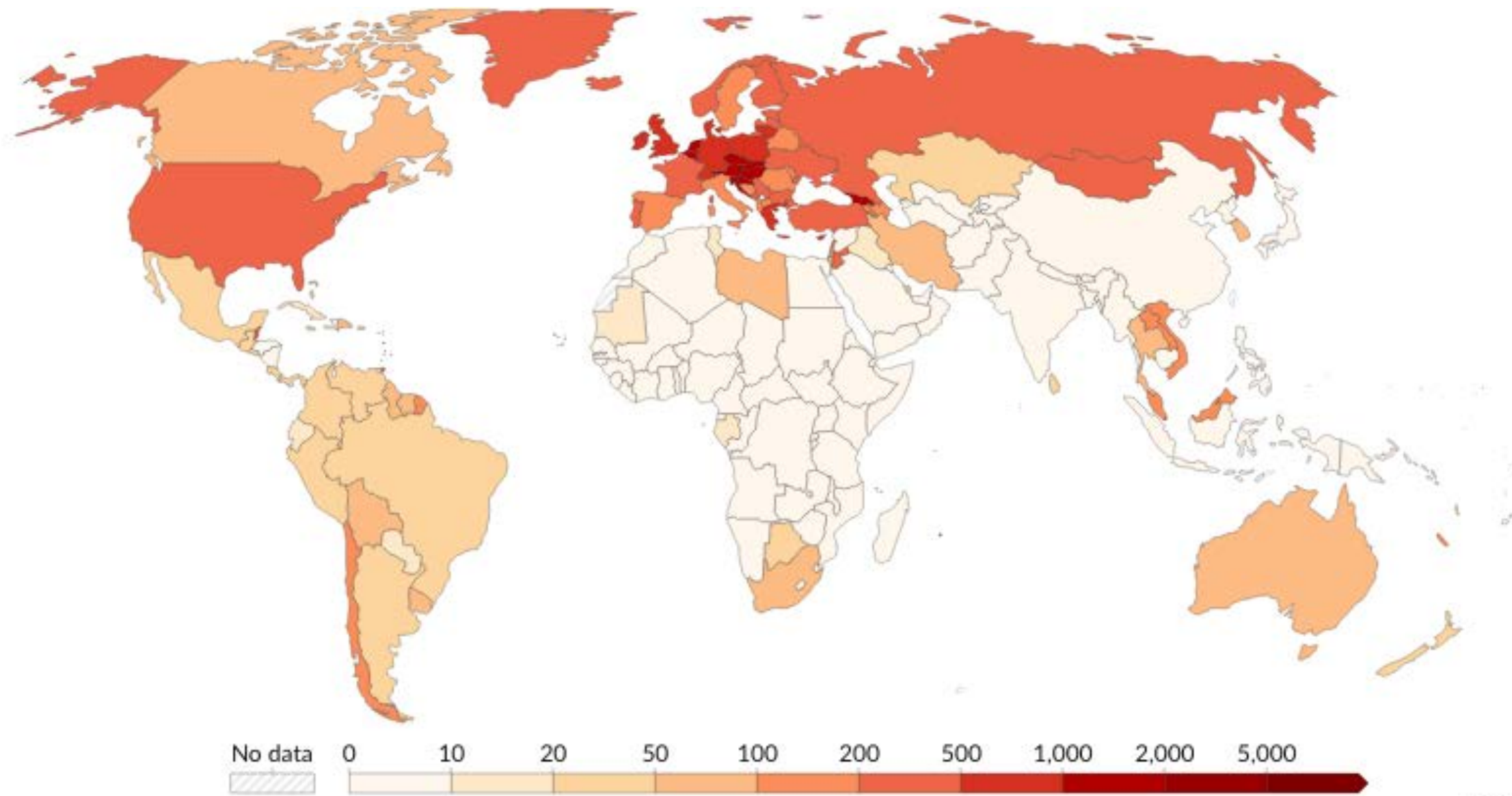


Data Visualization

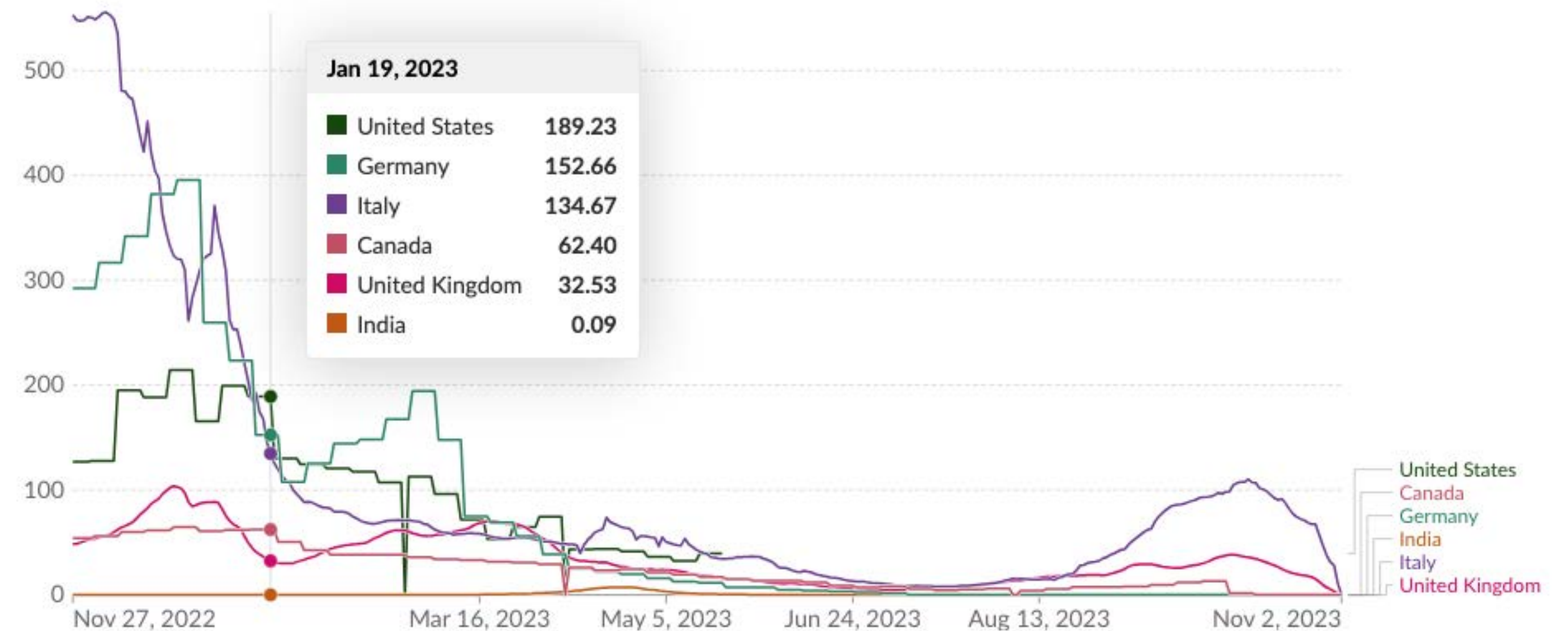
»The visual representation and presentation of data to facilitate understanding« - Andy Kirk (2016)

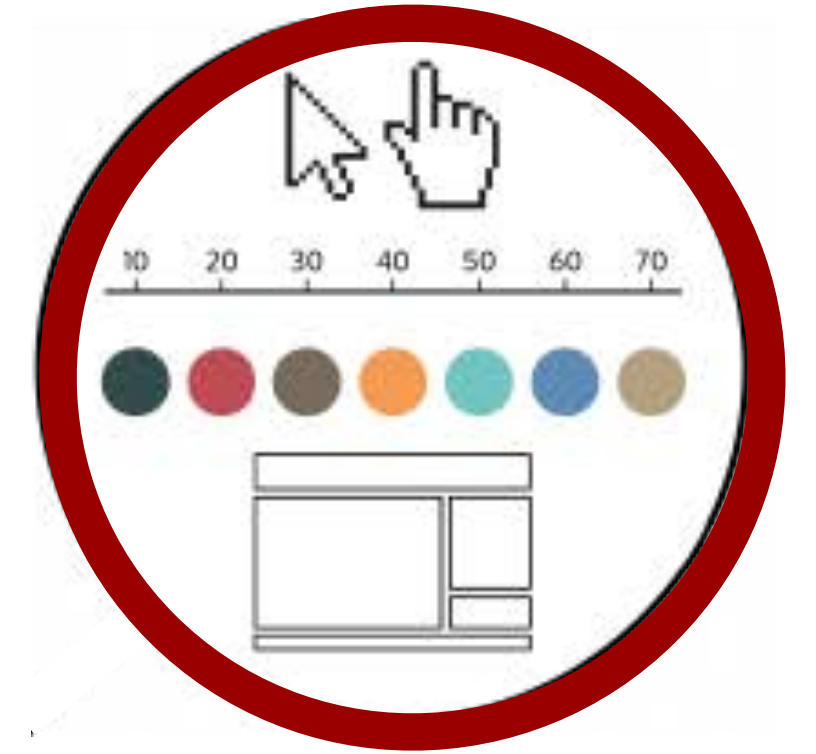
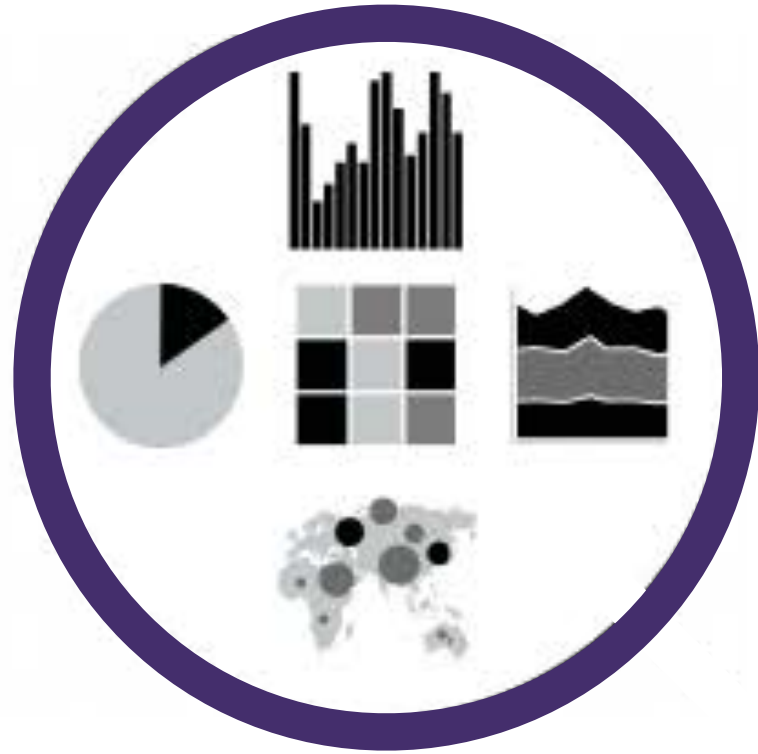


Representation



- Wahl geeigneter visueller Mittel, um die visuellen Wahrnehmungsfähigkeiten des Gehirns möglichst effektiv zu nutzen



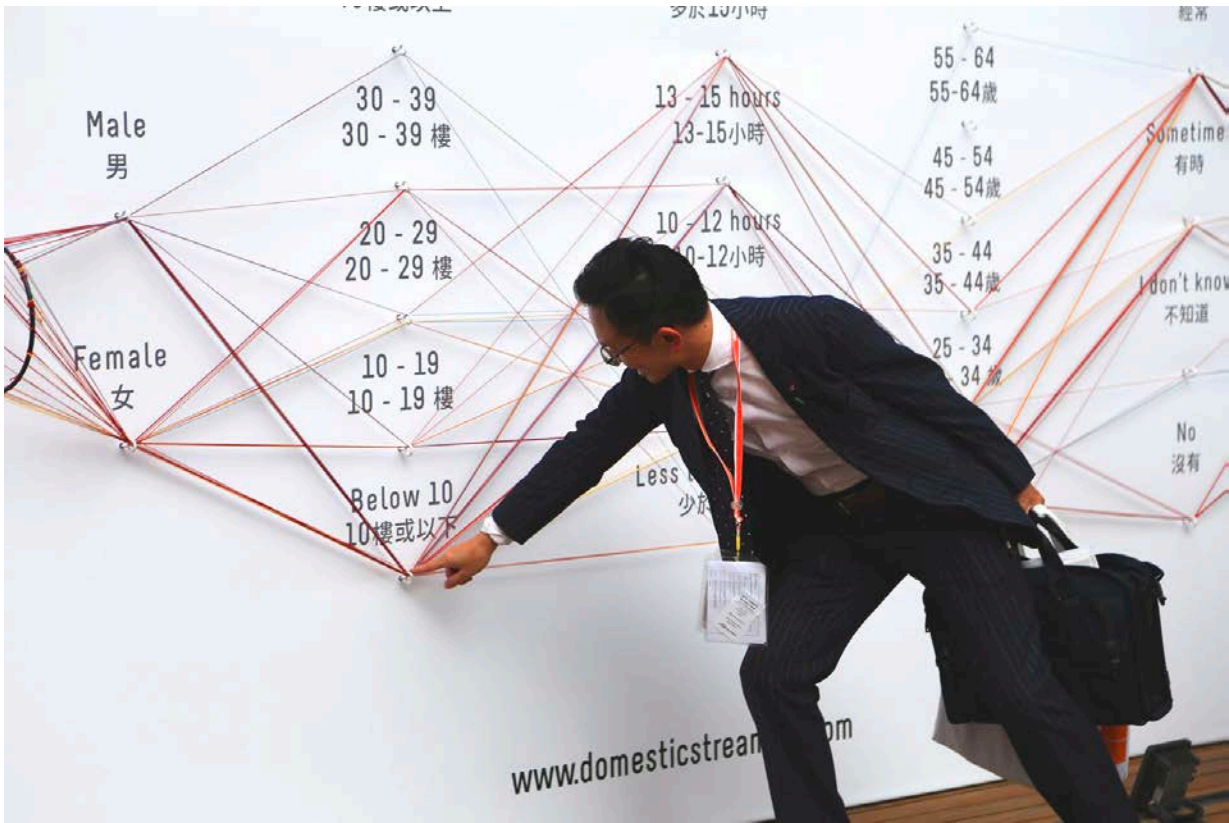
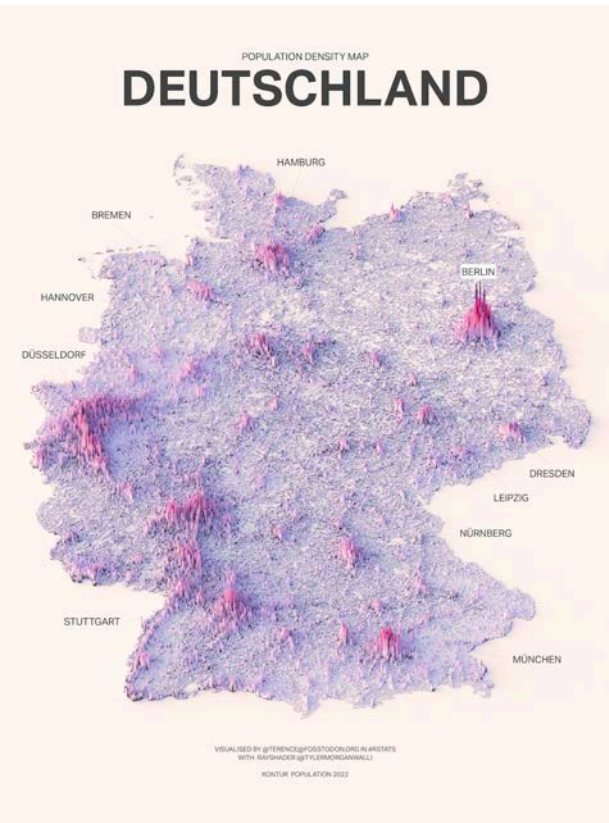


Data Visualization

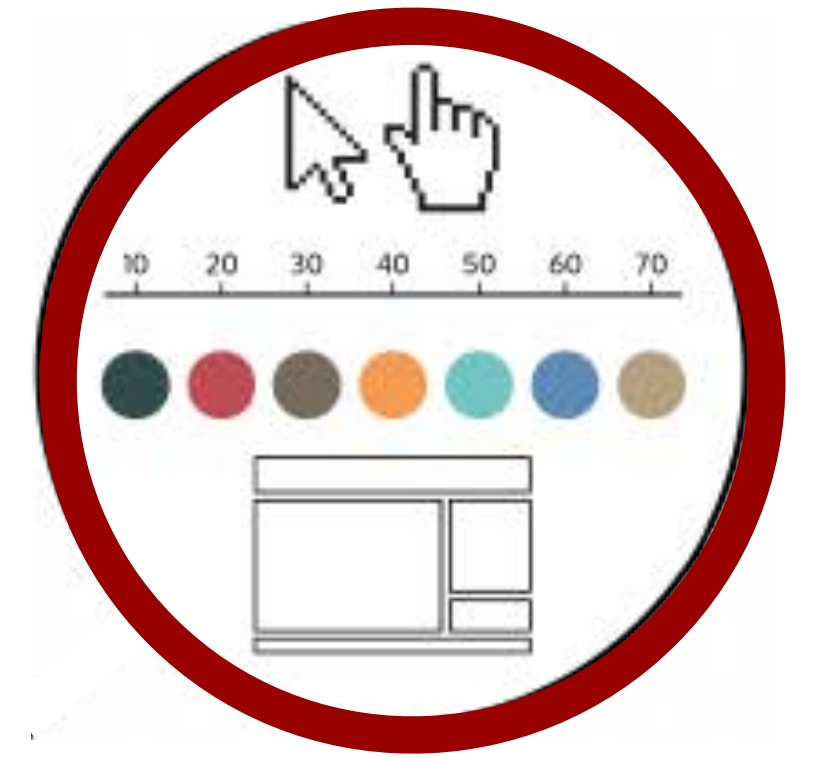
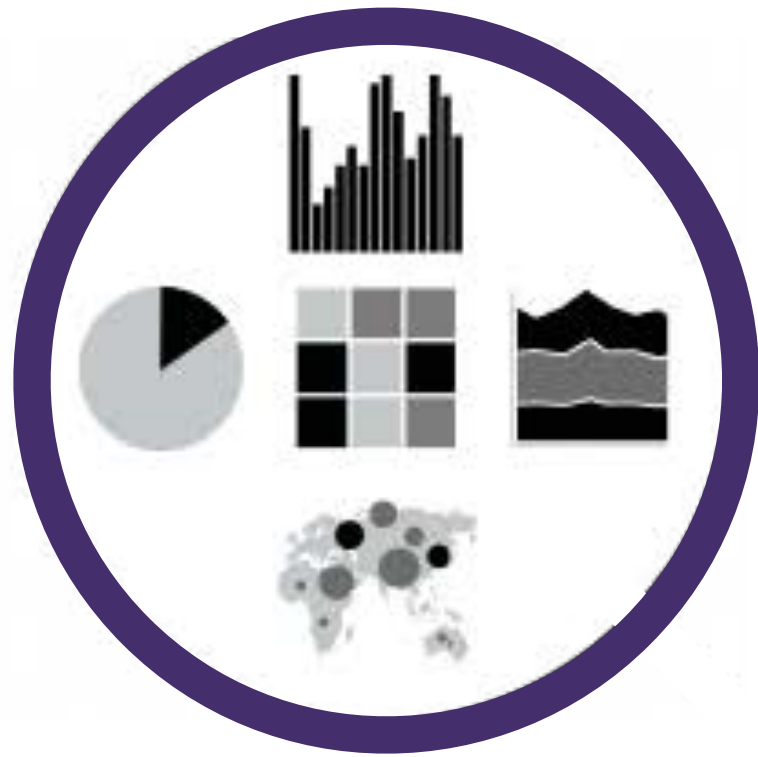
»The visual representation and presentation of data to facilitate understanding« - Andy Kirk (2016)



Presentation



Charts, Graphs, Infographics, Maps, Interactives, Dashboards, Animations, Information Designs,
Data Artworks, Illustrations, Virtual Models, Data Physicalisations, Data Sonifications...

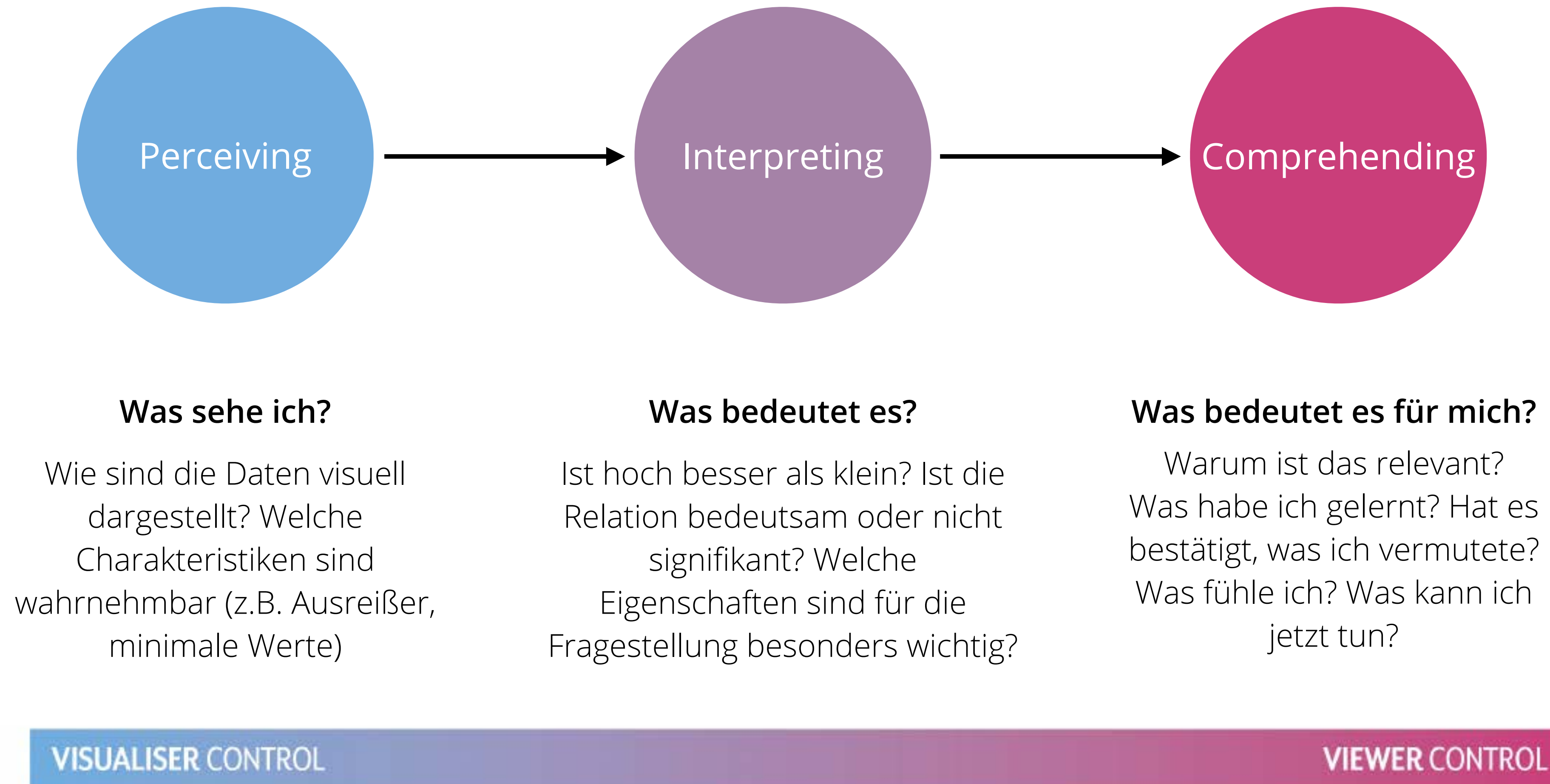


Data Visualization

»The visual representation and presentation of data to facilitate understanding« - Andy Kirk (2016)

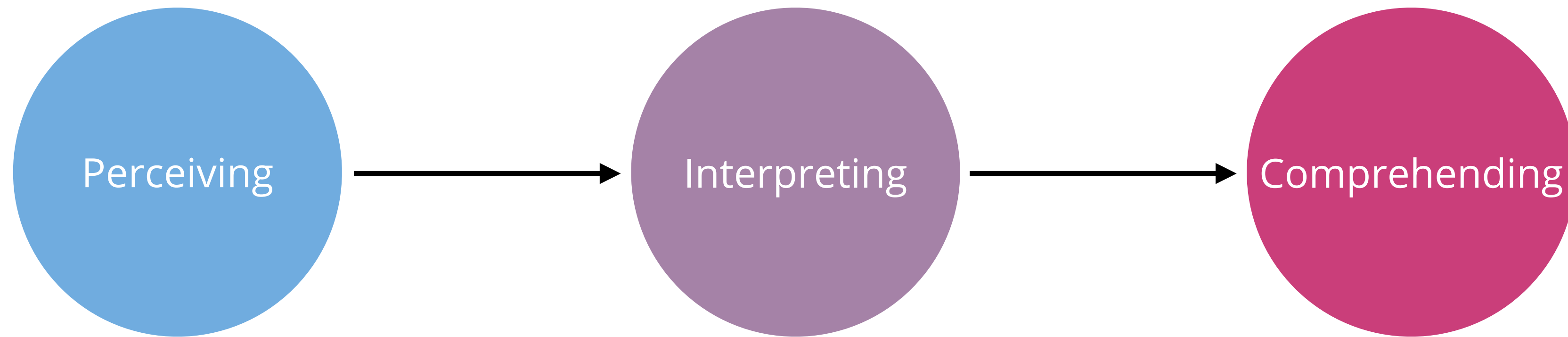


Stufen des Verstehens



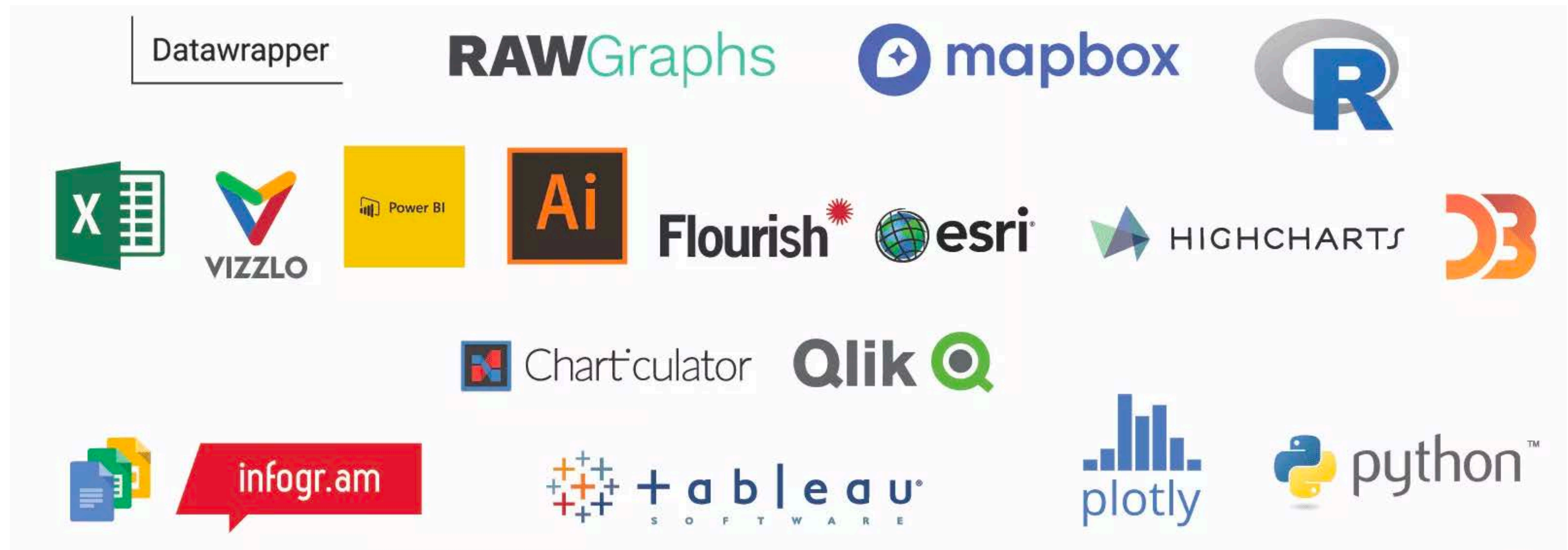
[KIRK 2016]

Stufen des Verstehens



[KIRK 2016]

InfoVis Werkzeuge & Frameworks



Niedrig
(hauptsächlich Drag- & Drop
or click-basiert)

Einstiegshürde

Höher
(hauptsächlich Programmier-
sprachen)

[SCHWABISH 2021]

Python

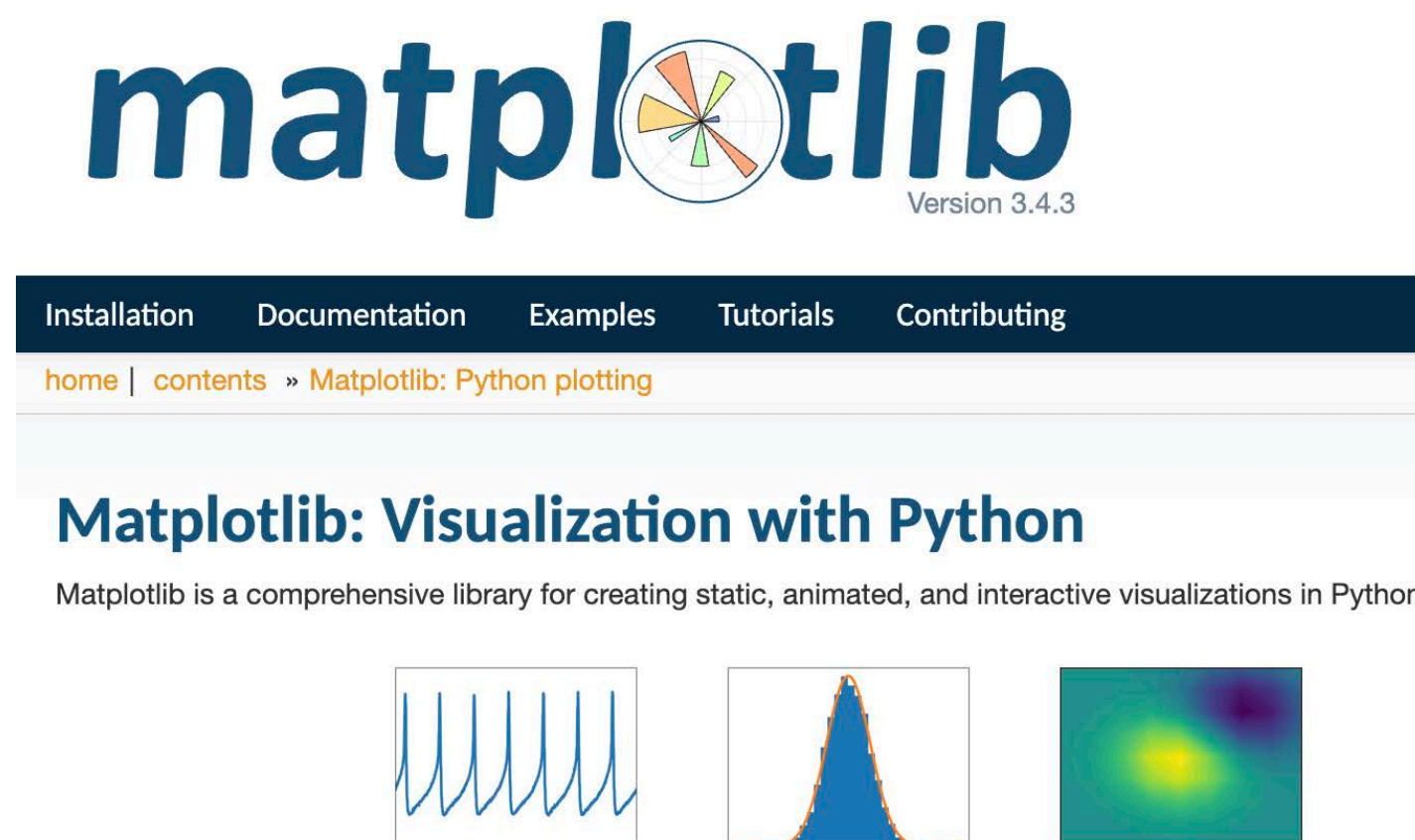


Python Libraries for Visualization:

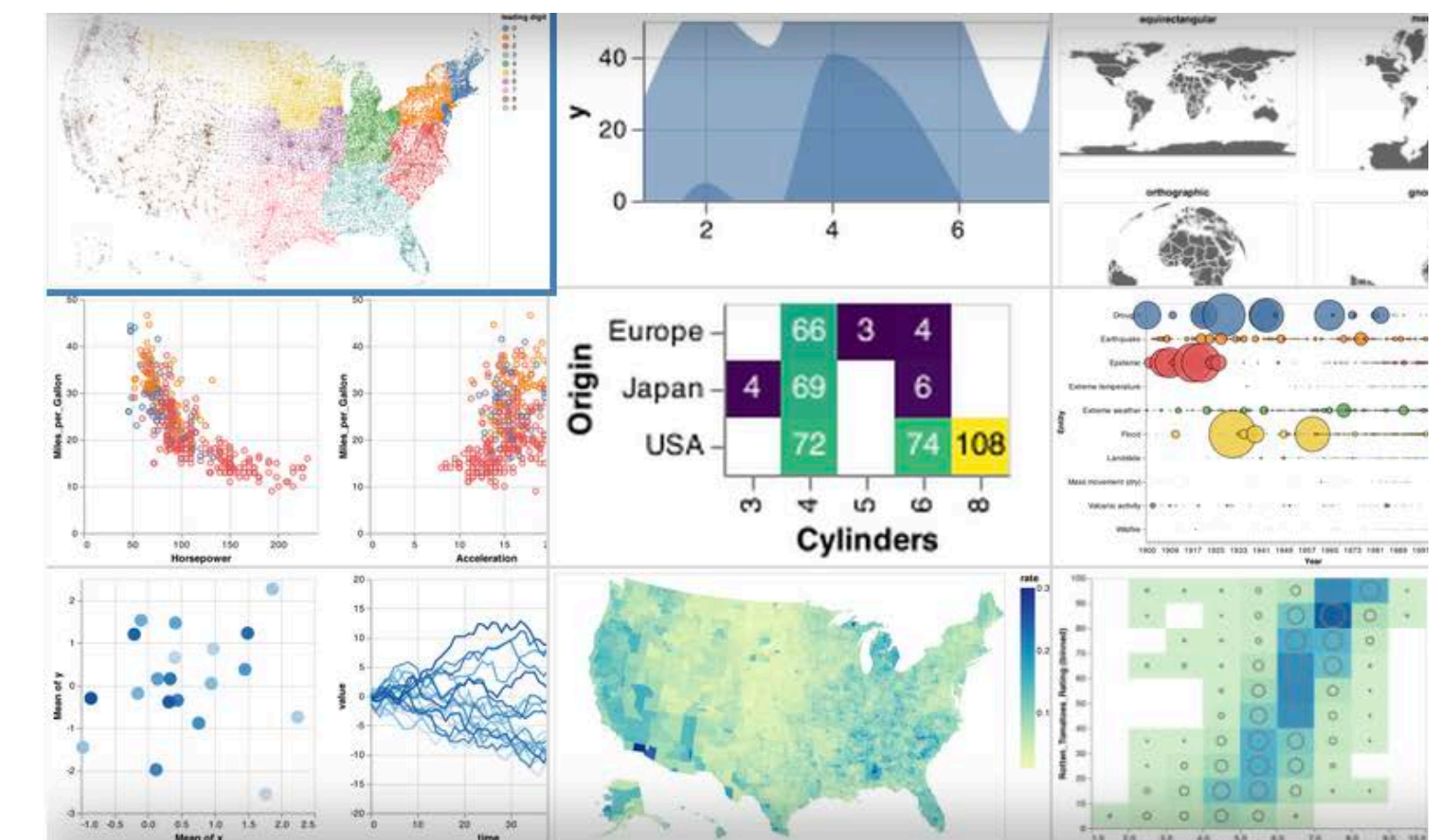
- ▶ Seaborn
- ▶ Matplotlib
- ▶ Plotly
- ▶ Bokeh
- ▶ Altair



<https://seaborn.pydata.org/>



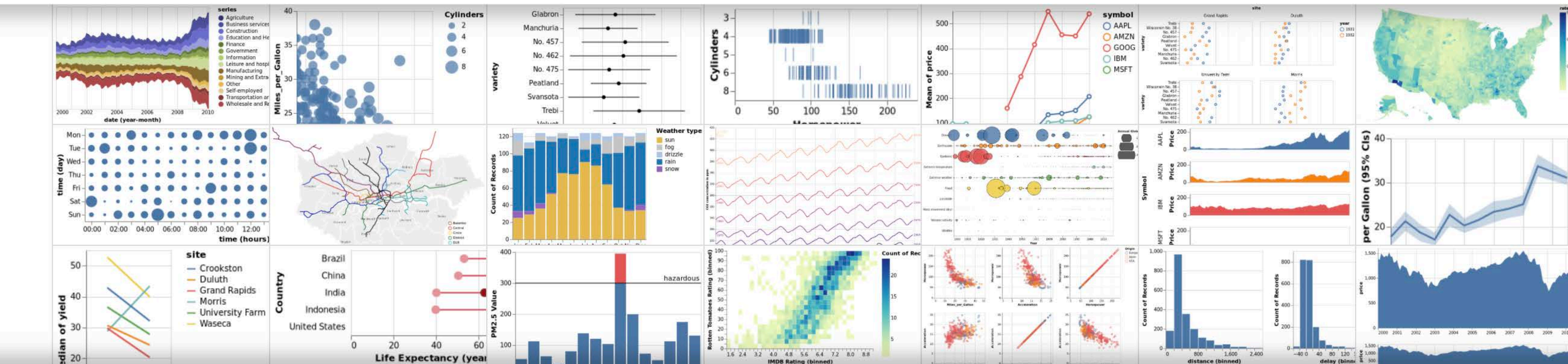
<https://matplotlib.org/stable/index.html>



<https://altair-viz.github.io/index.html>

VegaLite

- ▶ Beschreibungssprache für interaktive Visualisierungen
- ▶ beschreiben das visuelle Erscheinungsbild und das interaktive Verhalten einer Visualisierung im JSON-Format



<https://vega.github.io/vega-lite/>

RawGraphs

RAWGraphs

About

News

Support us ▼

Learning ▼

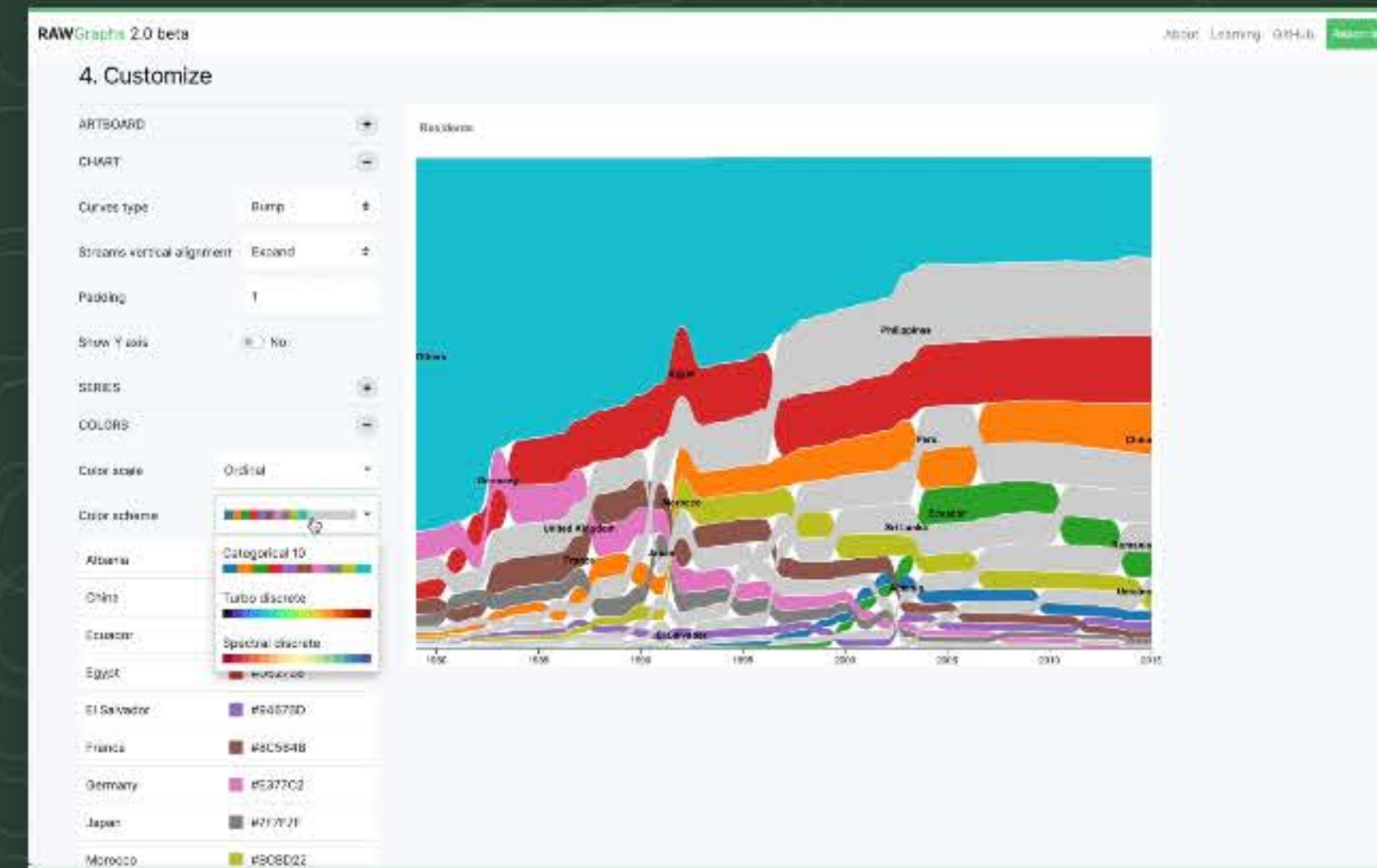
Resources ▼

Use it now!

A free and open source
tool for data visualization

Use it now!

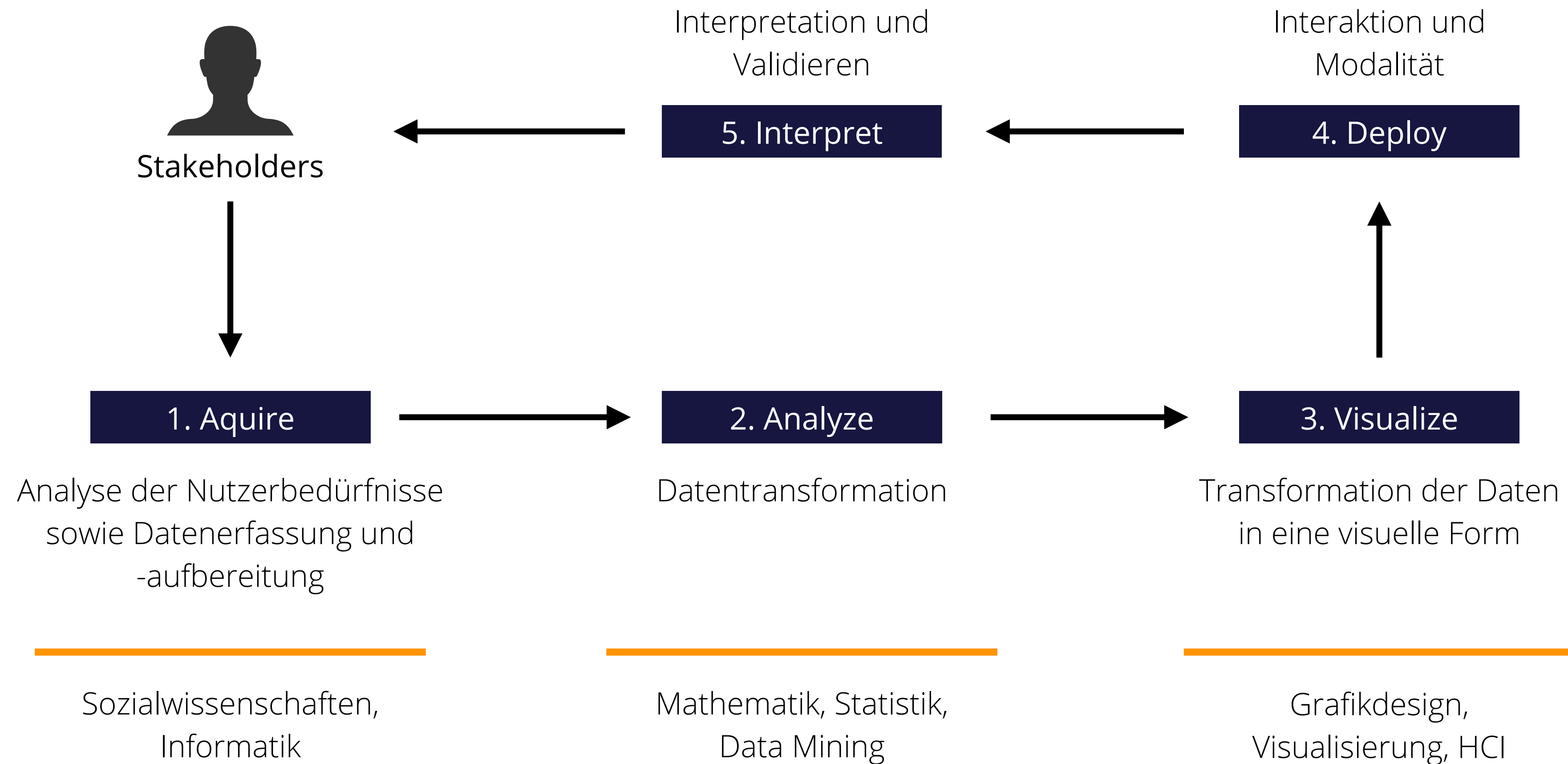
Github



<https://www.rawgraphs.io>

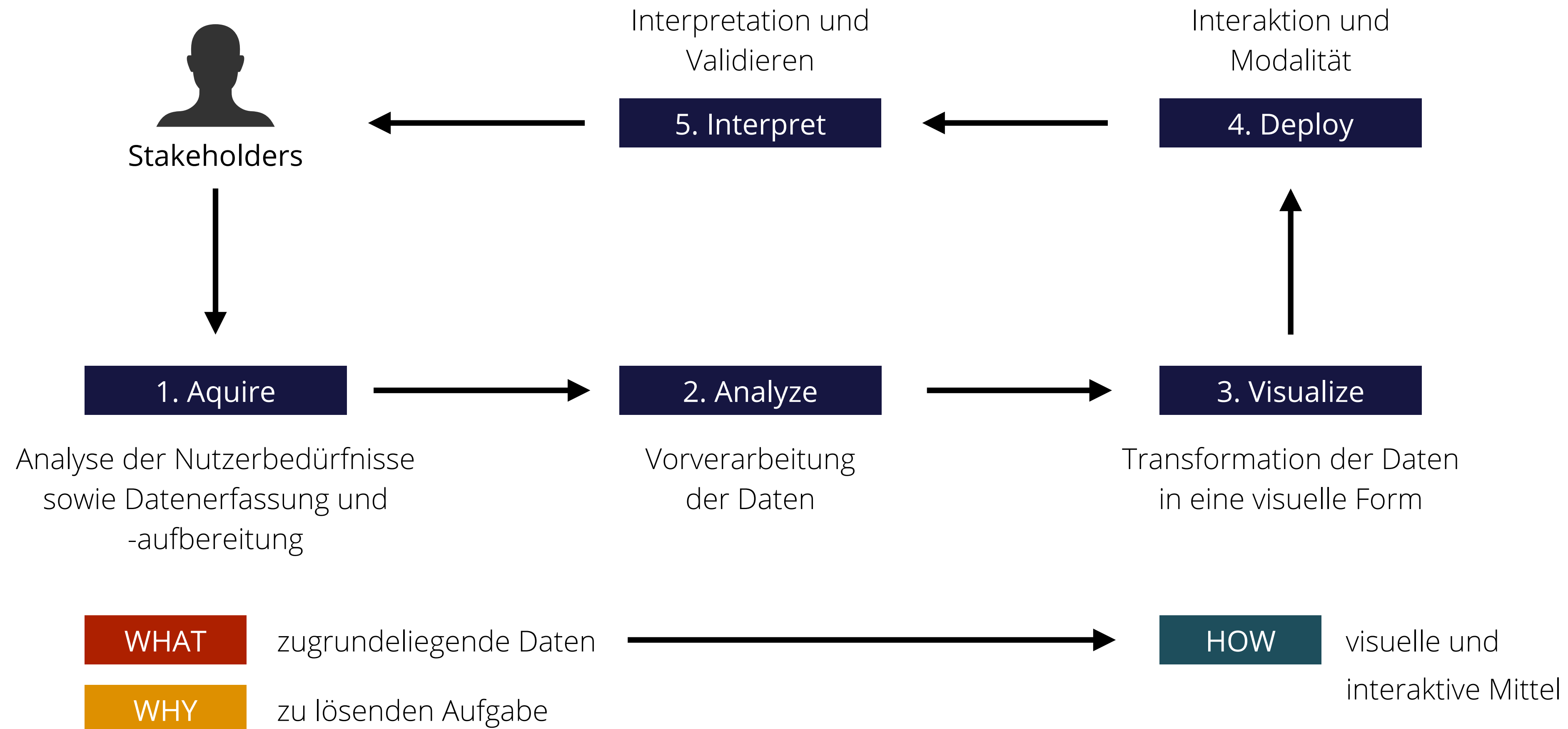
Needs-Driven Workflow Design

Process of Data Visualization Construction and Interpretation [BÖRNER 2019]



Needs-Driven Workflow Design

Process of Data Visualization Construction and Interpretation [BÖRNER 2019]

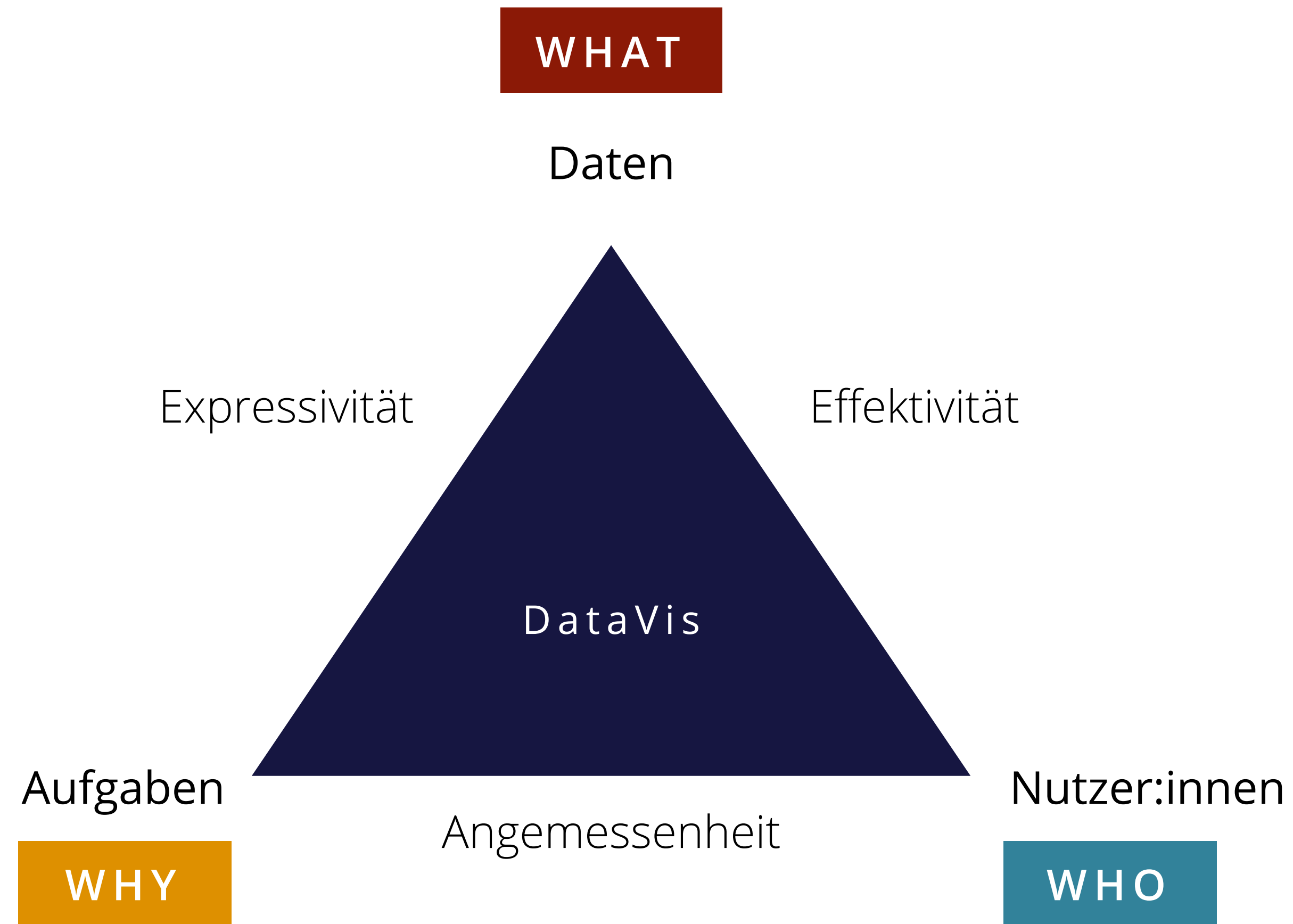


02. Design Triangle Framework

Wie analysiert man die Nutzer:innen, deren Aufgaben und die zugrundeliegenden Daten?

Design Triangle Framework

[MIKSCH & AIGNER 2013]



WHO

NUTZER:INNEN



WHO: Analyse der Zielgruppe und Nutzerbedürfnisse

Ziel der Analyse ist es herauszufinden:

- ▶ wer die Nutzer:innen und was ihre Fähigkeiten sind,
- ▶ welche Art von Aktivitäten sie ausüben,
- ▶ welche Ziele die verfolgen,
- ▶ in welchem Kontext sie arbeiten

Wer sind die Nutzer:innen?

- ▶ **Wer ist das Zielpublikum?** Novize oder Experte? Wie hoch ist technisches und fachliches Wissen? (z.B. Domänenwissen, mit welchen Visualisierungstechniken sind die Nutzer:innen vertraut?)
- ▶ **Demografie:** Informationen über Beruf, Ort, Geschlecht, Alter, Beschreibung der Fähigkeiten und Einschränkungen (z.B. körperliche Einschränkungen, Sehschwäche)
- ▶ **Aufgaben:** Wie erledigen sie ihre Aufgaben? Was sind die Informationsbedürfnisse und Ziele?
- ▶ **Arbeitsumfeld:** physisch (z.B. schlechte Beleuchtung), Hardware (z.B. Bildschirmgröße)
- ▶ **Priorisierung:** Welche Information sind am wichtigsten? Welche Abstraktionsebene?



Interviews



Surveys



Observations



Focus Groups



User Mining & Modeling

[BÖRNER 2015]

WHY

ZU LÖSENDE AUFGABE



WHY: Aufgaben

Erstellung effektiver Informationsvisualisierungen hängt von der Aufgabe ab [MUNZNER 2014]

- Umwandlung von Aufgabenbeschreibungen aus der domänenspezifischen Sprache in eine abstrakte Form

Domänenspezifische Aufgabe:

- Gab es bei den Präsidentschaftswahlen 2024 mehr Wähler als 2020?
- Ist Produktkategorie A profitabler als Kategorie B?

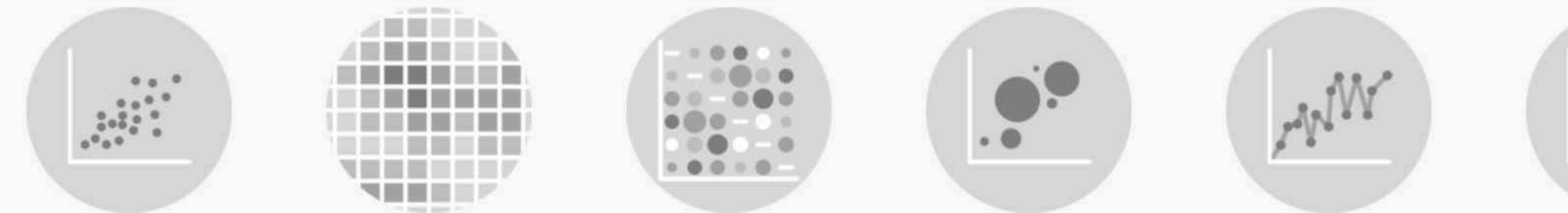
Abstrakte Aufgabe:

- Vergleich von Werten zweier Gruppen

Distribution



Correlation



Ranking



Part of a whole



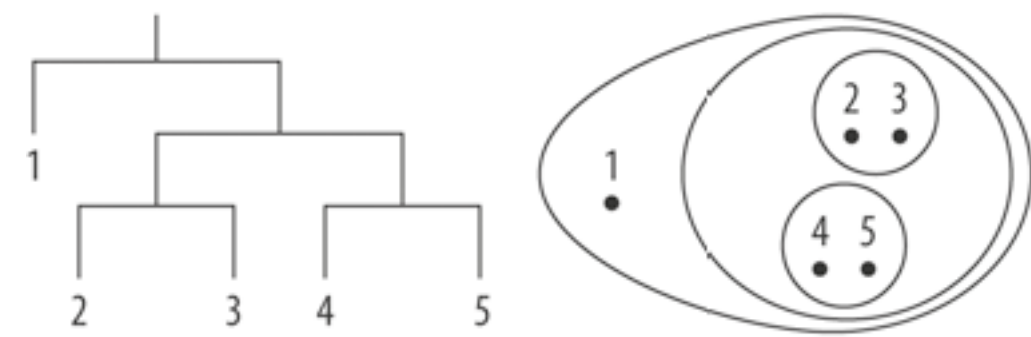
Evolution



WHY: Task Abstraction (1)

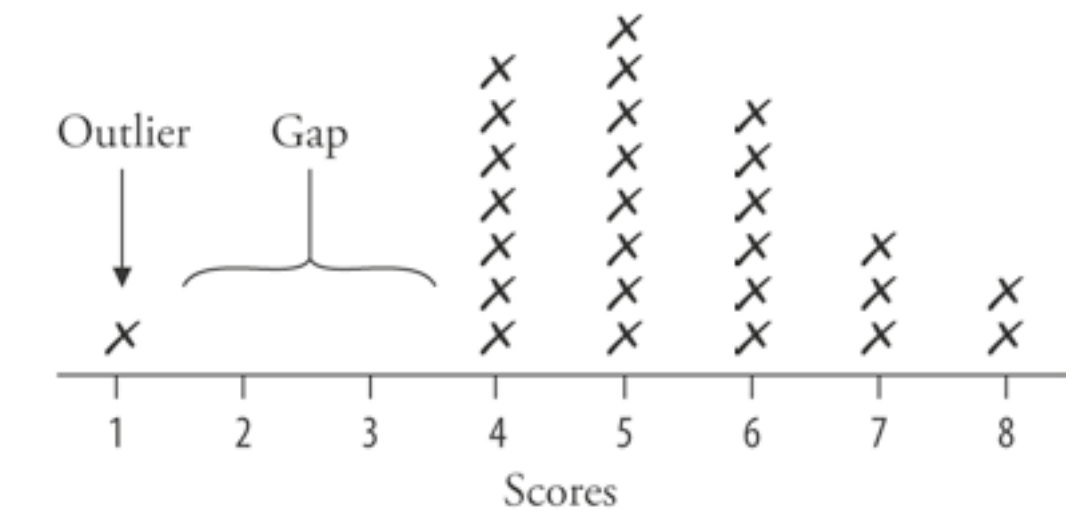
Categorizing & Clustering:

- Zuordnung von Datensätzen zu einer Kategorie oder einer Gruppe



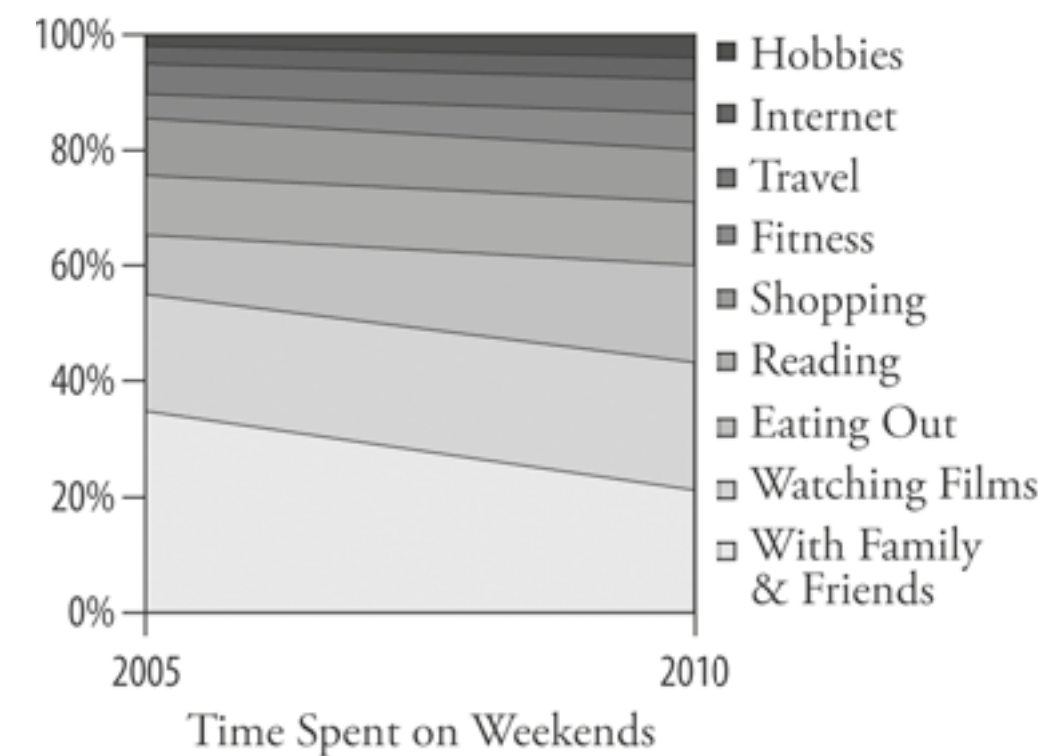
Distribution (also Outliers & Gaps):

- erfassen, wie Objekte im Raum verteilt sind
- unterstützt Erkennung von Ausreißern und Lücken, die für das Verständnis der Datenqualität wichtig sind



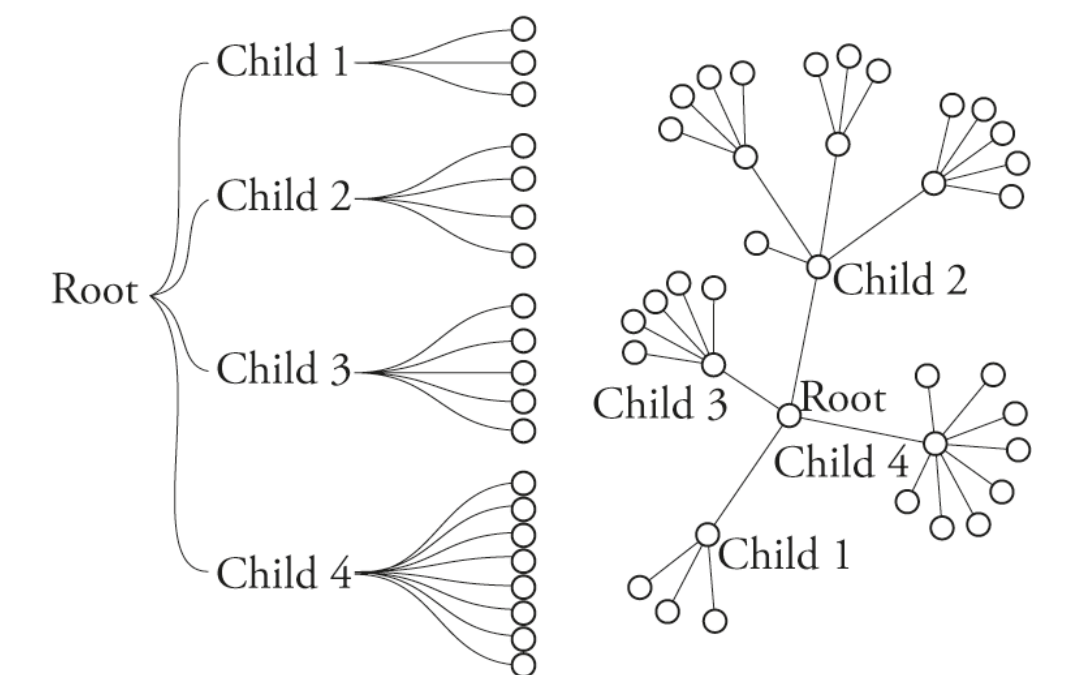
Trends:

- Muster einer allmählichen Veränderung des Durchschnitts oder der allgemeinen Tendenz von Datenvariablen in einer Reihe von Datensätzen



Composition (of Objects and of Text):

- bezieht sich auf die Art und Weise, wie unterschiedliche Teile oder Objekte zu einem Ganzen angeordnet sind (z.B. auch Zusammenfügen von Wörtern zu Text)



[BÖRNER 2015]

WHY: Task Abstraction (2)

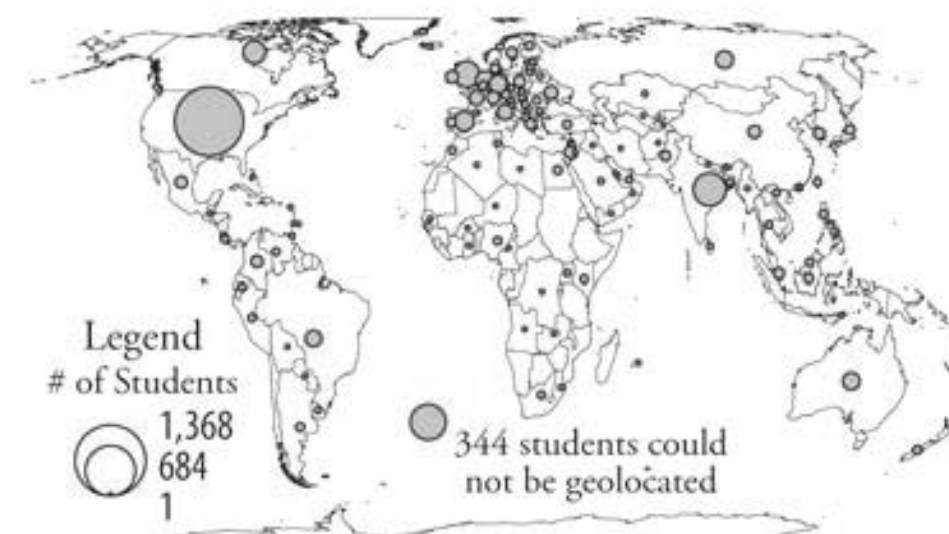
Ordering, Ranking, and Sorting:

- ▶ bezieht sich auf die Anordnung von Objekten zueinander nach einer bestimmten Reihenfolge, einem Muster oder einer Methode

Subsection Titles	Numbers
Categorizing and Clustering	3
Comparison	5
Composition (of Objects and of Text)	19
Correlations and Relationships	220
Distribution (also Outliers and Gaps)	23
Geospatial Location	29
Ordering, Ranking, and Sorting	101
Trends	1,000

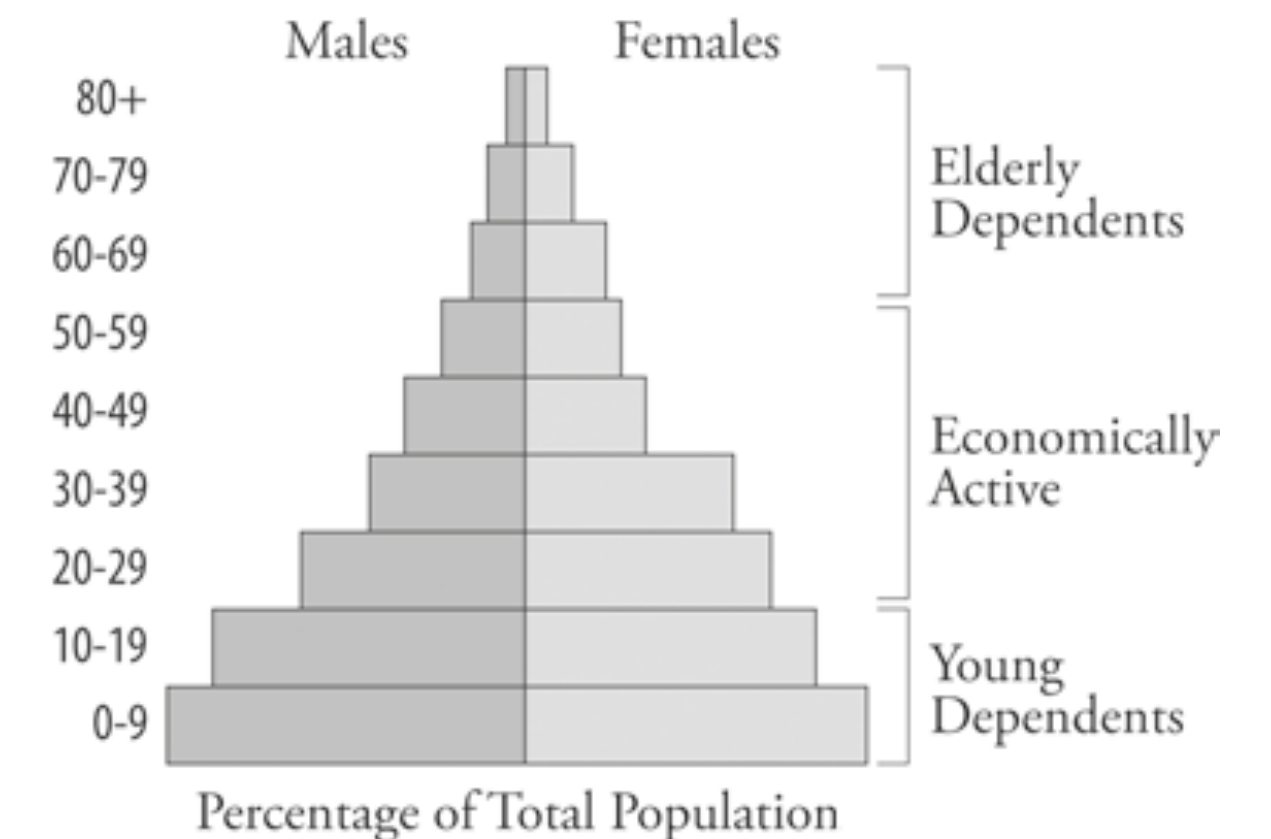
Geospatial Location:

- ▶ räumliche Lage bezieht sich auf einen bestimmten Ort/Position
- ▶ zwei geometrische Objekte können in verschiedenen räumlichen Beziehungen zueinander stehen



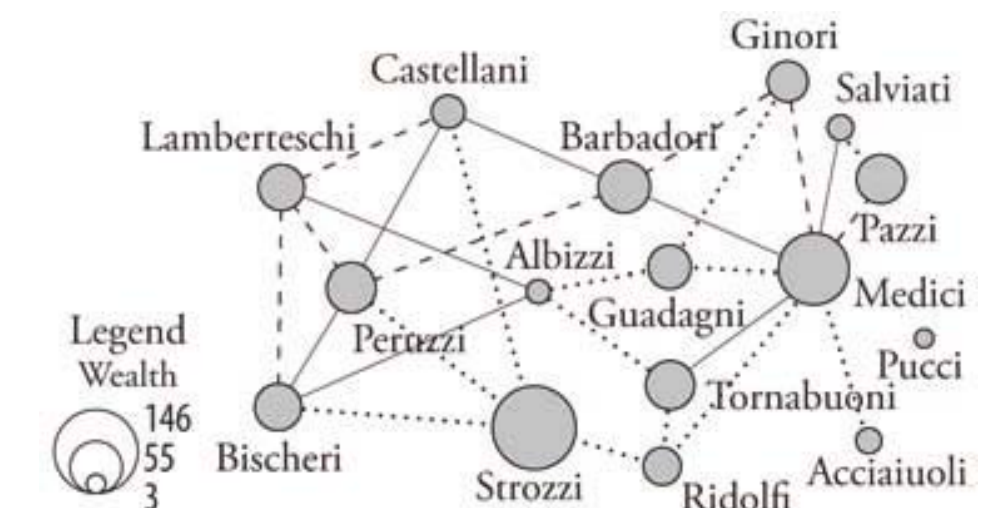
Comparison:

- ▶ Untersuchung von zwei oder mehr Objekten, um Ähnlichkeiten und Unähnlichkeit festzustellen



Correlations and Relationships:

- ▶ Beziehung zwischen zwei oder mehr Objekten oder Attributwerten
- ▶ Beziehungen können unterschiedliche Kardinalitäten haben, z.B. 1:1-Beziehung (z.B. in Scatterplot) oder 1:n bzw. n:n-Beziehungen (z.B. Netzwerk)



[BÖRNER 2015]

ZUGRUNDELIEGENDE DATEN

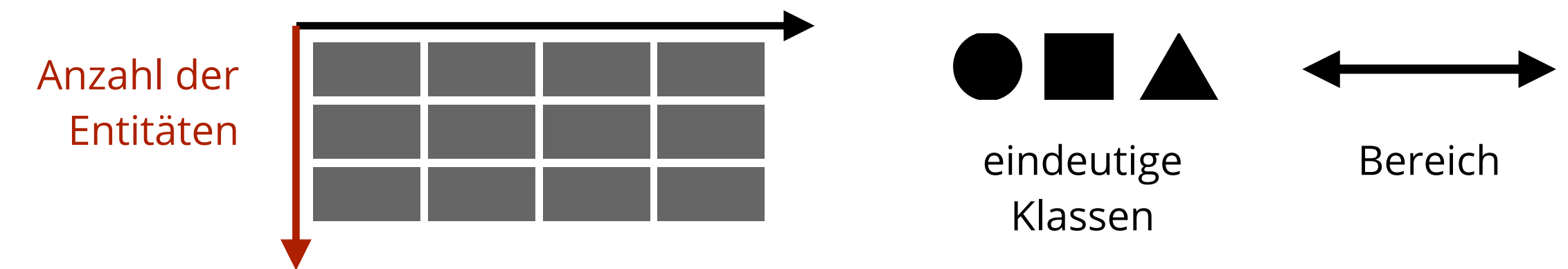
[illegible]

WHAT: Data Abstraction

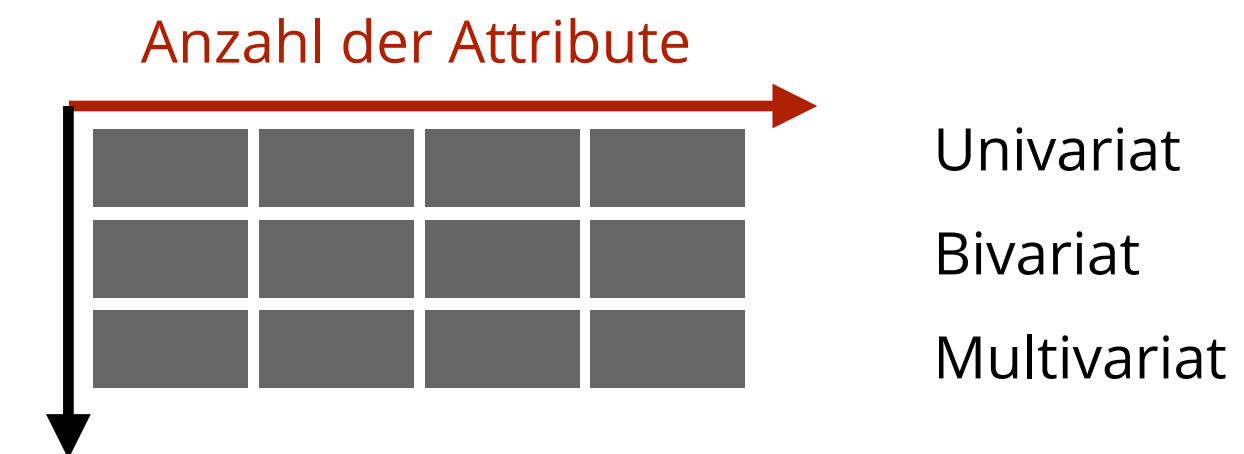
Mit welchen Daten arbeiten die Nutzer:innen?

- ▶ Ermittlung der Kardinalität und Dimensionen
 - ▶ Wie viele Entities (Zeilen) und Attribute (Spalte) enthält der Datensatz?
 - ▶ Wie hoch ist die Kardinalität jedes Attributs? (Anzahl der eindeutigen Ebenen für Kategorien, Bereich für quantitative Daten)

Kardinalität:



Ermittlung der Anzahl der Attribute:



Multivariate Daten: Daten mit einem, zwei oder mehr Attributen werden als univariate, bivariate oder multivariate Daten bezeichnet

WHAT: Data Abstraction

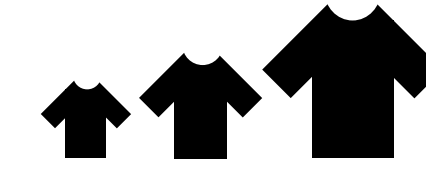
Mit welchen Daten arbeiten die Nutzer:innen?

- ▶ Ermittlung der Kardinalität und Dimensionen
- ▶ Ermittlung der **Attributtypen** (Data Scale Types)

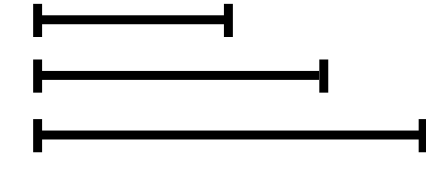
Attributtypen:



nominal



ordinal



quantitativ

WHAT: Attributtypen

QUALITATIV

[KIRK 2019]

NOMINAL

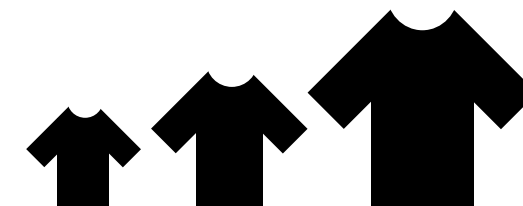


Augenfarbe: blau, grün, braun, grau

Kontinent: Afrika, Asien, Europa, ...

Smartphone Hersteller: Samsung, Apple, Huawei, ...

ORDINAL



Shirt Größe: S, M, L, XL, ...

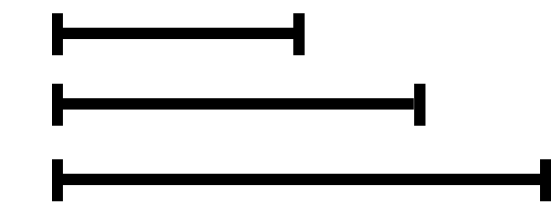
Ranking in einem Wettbewerb:
gold, silber, bronze



Ranking eines Produktes: sehr
schlecht, schlecht, mittelmäßig,
gut, sehr gut



QUANTITATIV



RATIO

Anzahl Studierende



0 = „keine Studierende“

INTERVAL

Gemessene
Temperatur



0 bedeutet nicht,
dass es keine
Temperatur gibt

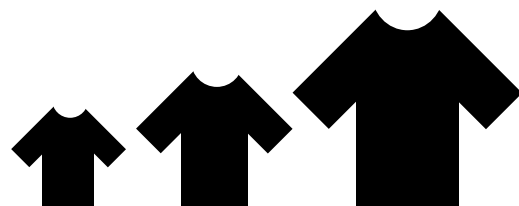
WHAT: Attributtypen

[MUNZNER 2014]

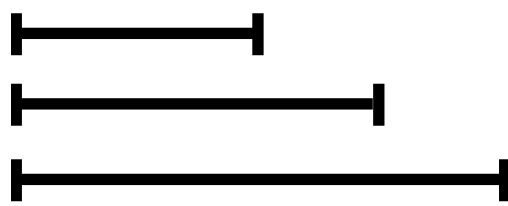
NOMINAL



ORDINAL



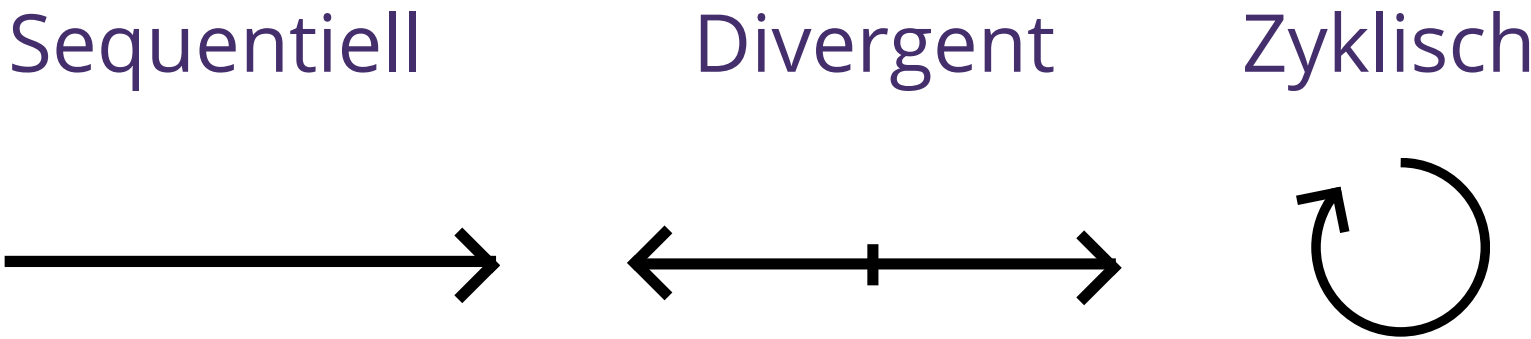
QUANTITATIV



KATEGORISCH

GEORDNET

ORDNUNGS-
RICHTUNG



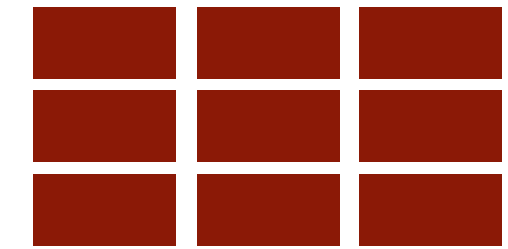
WHAT: Data Abstraction

Mit welchen Daten arbeiten die Nutzer:innen?

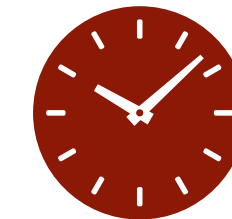
- ▶ Ermittlung der Kardinalität und Dimensionen
- ▶ Ermittlung der Attributtypen (Data Scale Types)
- ▶ Ermittlung der Datenstruktur und Semantik für Datenanalyse



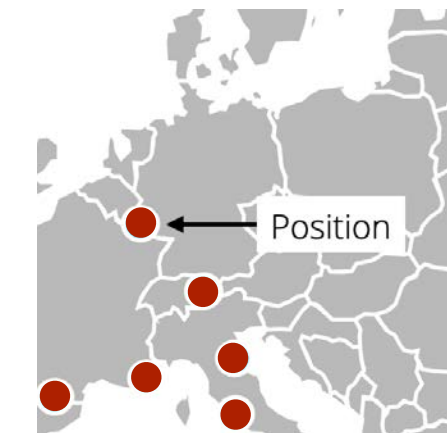
Sets



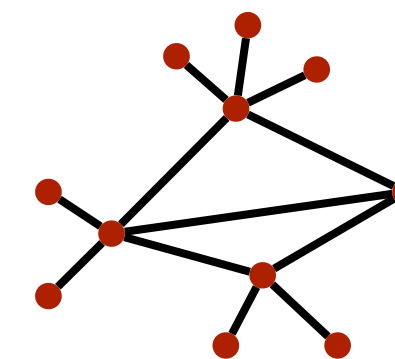
Table



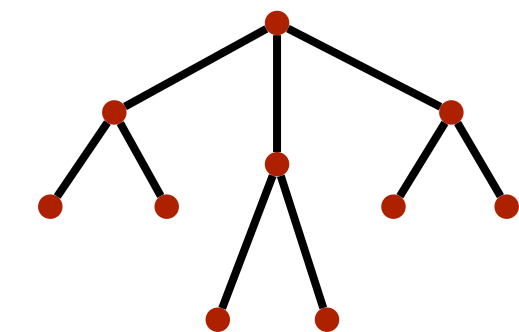
Temporal



(Geo)spatial



Network



Hierarchical

[MAZZA 2009]

WHAT: Data Abstraction

WHAT

Welche semantische Datenstruktur steckt in den Daten?

[BÖRNER 2015]

<i>Times Cited</i>	<i>Publication Year</i>	<i>Research Addresses</i>	<i>Journal Title (Full)</i>	<i>Title</i>	<i>Authors</i>
6	2013	[Mazlounian, Amin; Helbing...	SCIENTIFIC REPORTS	Global Multi-Level Analysis of the ‘Scientific...	Mazlounian, A Helbing...
7	2012	[Borner, Katy; Milojevic...	MODELS OF SCIENCE DYNAMICS...	An Introduction to Modeling Science: Basic...	Borner, K Boyack...
5	2012	[Borner, Katy; Zoss, Angela...	PLOS ONE	Design and Update of a Classification...	Borner, K Klavans...
51	2011	[Wagner, Caroline S...	JOURNAL OF INFORMETRICS	Approaches to understanding and...	Wagner, CS Roessner...
15	2011	[Boyack, Kevin W.] SciTech...	PLOS ONE	Clustering More than Two Million Biomedical...	Boyack, KW Newman...
13	2011	[Borner, Katy] Indiana...	COMMUNICATIONS OF THE...	Plug-and-Play Microscopes	Borner, K
5	2011	[Guo, Hanning] Dalian Univ...	SCIENTOMETRICS	Mixed-indicators model for identifying...	Guo, HN Weingart...

Temporal Variables

- Cited Year
- Publication Date
- Publication Year

Geospatial Variables

- City of Publisher
- Conference Location
- Publisher Address
- Reprint Address
- Research Addresses

Network Variables

- Authors
- Cited Patent
- Cited References
- Editors
- Funding Agency & Grant No.
- Publisher

Beispiel

Daten zu den drei bevölkerungsreichsten Ländern:

Geospatial		Temporal		
Country	Income Group	Year	Population (in billions)	GDP (in trillions USD)
China	middle	2018	1.393	\$13.61
India	low	2018	1.353	\$2.72
USA	high	2018	0.327	\$20.54
Nominal		Ordinal	Quantitativ	Quantitativ
			Quantitativ	Quantitativ

source: <https://data.worldbank.org/>

Erfassung der Nutzerbedürfnisse, Aufgaben und Daten

WHO Wer sind die Nutzer:innen?

WHY Was sind die Ziele?

WHAT Mit welchen Daten arbeiten die Nutzer:innen?

- ▶ Ermittlung der Kardinalität und Dimensionen
- ▶ Ermittlung der **Attributtypen** (Data Scale Types)
- ▶ Ermittlung der Datenstruktur und Semantik für Datenanalyse
- ▶ Originale vs. abgeleitete Variablen
- ▶ Datenaggregation

		Qualitativ		Quantitativ
Rechenoperationen	Attribut-typen	Nominal	Ordinal	Quantitativ
	= ≠	✓	✓	✓
	< >	x	✓	✓
	+ -	x	x	✓
	x ÷	x	x	(✓)
				continuous
		ungeordnet	geordnet	

[BÖRNER 2015]

03. Datentransformation

Wie werden die Daten für das Mapping vorbereitet?

Datenaufbereitung (Data Wrangling)

- ▶ Prozess vom Sondieren der Rohdaten über deren Strukturierung, Bereinigung, Anreicherung und Validieren
- ▶ Ziel des Data Wrangling ist es, die Qualität und die Nützlichkeit von Daten sicherzustellen
- ▶ Datenanalysten verbringen in der Regel den größten Teil ihrer Zeit mit der Datenaufbereitung im Vergleich zu der eigentlichen Analyse der Daten

Data Usability, Credibility, Usefulness:

- ▶ Kann ich mit den Daten arbeiten? Sind sie nutzbar? Können Sie mithilfe von rechnergestützten Werkzeugen gelesen und bearbeitet werden?
- ▶ Kann ich den Daten vertrauen? Sind sie glaubwürdig? Sind sie repräsentativ für ein Phänomen und ermöglichen eine produktive Analyse?
- ▶ Kann ich aus den Daten lernen? Sind sie nützlich, brauchbar, glaubwürdig und für die vorliegende Untersuchung geeignet?

**When I started
cleaning data**



**When I finished
cleaning data**



Datenbereinigung (Data Cleaning)

- Prozess der Korrektur oder des Entfernens von Daten, die fehlerhaft, unvollständig, falsch formatiert oder doppelt vorliegen

Datenqualitätsprobleme:

- Fehlende Daten, z.B. keine Messungen, anonymisiert, ...?
- Duplikate, z.B. dieselbe Person zweimal
- Unplausible Werte, z.B. Alter = 150
- Falsche Daten, z.B. falsches Format, Rechtschreibfehler
- Mehrdeutige Daten, z.B. 06/04/2022 -> 4. Juni oder 6. April?
- Datenintegration: Kombination von verschiedenen Quellen



Datenanalyse

WHY

WHAT

Zusammenspiel von Aufgaben- und Datenabstraktion

- ▶ Aufgabenabstraktion kann zu Datentransformation führen

Konvertierungen:

- ▶ einfache Transformationen können Daten an Ziele der Nutzer:innen anpassen
- ▶ beispielsweise können quantitative Datenskalen in ordinale Datenskalen umgewandelt werden

Datengranularität (verschiedene Detail- oder Abstraktionsebenen):

- ▶ **Niedriger Detailgrad (hoher Abstraktionsgrad):** eignet sich, um einen allgemeinen Überblick über die Daten zu erhalten
- ▶ **Hoher Detailgrad (niedrige Abstraktionsebene):** ermöglicht Einblicke in Details, die in einer Übersicht nicht zu sehen sind

Data of Interest:

- ▶ Teilmenge der Daten, die für die Aufgabe relevant sind
- ▶ **Projektion:** Eingrenzung der Ansicht auf bestimmte Attribute
- ▶ **Auswahl:** Eingrenzung der Ansicht auf bestimmte Datenelemente

[TOMINSKI & SCHUMANN 2020]

	Projection					
	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	
d_1						
d_2						
d_3						
d_4						
d_5		Target				
d_6						
d_7						
d_8						

Selection

Datentransformation

Daten in Form bringen [KIRK 2016]:

- ▶ **create:** neue Berechnungen berücksichtigen (original vs. derived variables)



BIRTHDAY

16.05.1983

23.04.1984

15.11.1990

03.02.1988

23.12.1979

21.08.1990

09.07.1986

Original data



AGE

Derived data



STATUS

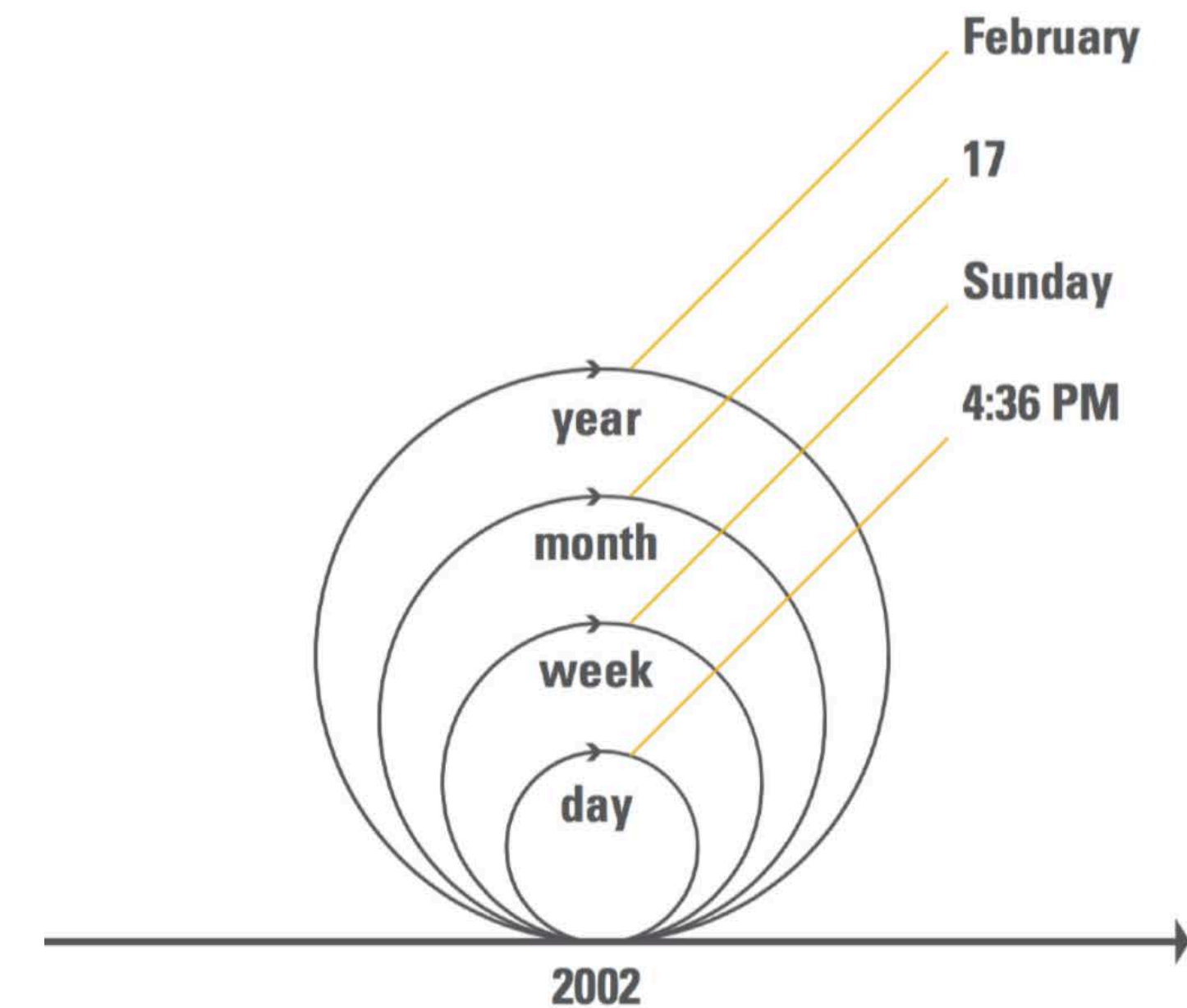
IF Age < 18 status = „Child“,
ELSE status = „Adult“

Derived data

Datentransformation

Daten in Form bringen [KIRK 2016]:

- ▶ **create:** neue Berechnungen berücksichtigen (original vs. derived variables)
- ▶ **convert:** Extrahieren neuer Datenformen (z. B. Anpassung der **Datengranularität**, um sowohl die Datendichte als auch die Lesbarkeit zu optimieren)



Hierarchische Struktur von temporalen Variablen [MEIRELLES 2013]

Datentransformation

Daten in Form bringen [Kirk 2016]:

- ▶ **create:** neue Berechnungen berücksichtigen (original vs. derived variables)
- ▶ **convert:** Extrahieren neuer Datenformen (z. B. Anpassung der Datengranularität, um sowohl die Datendichte als auch die Lesbarkeit zu optimieren)
- ▶ **consolidate:** beinhaltet das Hinzufügen zusätzlicher Daten, um die Erweiterung (mehr Variablen) oder Ergänzung (mehr Elemente) zu unterstützen



References

[CARD ET AL. 1999] - CARD, S., MACKINLAY, J. & SHNEIDERMAN, B.: READINGS IN INFORMATION VISUALIZATION: USING VISION TO THINK. MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS. 1999

[MIKSCH & AIGNER 2014] - SILVIA MIKSCH, WOLFGANG AIGNER, A MATTER OF TIME: APPLYING A DATA-USERS-TASKS DESIGN TRIANGLE TO VISUAL ANALYTICS OF TIME-ORIENTED DATA, COMPUTERS & GRAPHICS, VOLUME 38, 2014

[MUNZNER 2014] - MUNZNER, T.: VISUALIZATION ANALYSIS AND DESIGN. BOCA RATON, FL: CRC PRESS, AK PETERS VISUALIZATION SERIES. 2014

[SHNEIDERMAN 1996] - SHNEIDERMAN, B.: THE EYES HAVE IT: A TASK BY DATA TYPE TAXONOMY FOR INFORMATION VISUALIZATION. IEEE SYMPOSIUM ON VISUAL LANGUAGE (S. 336-343). LOS ALAMITOS, CA: IEEE COMPUTER SOCIETY. 1996

[TOMINISKI & SCHUMANN 2000] - CHRISTIAN TOMINISKI & HEIDRUN SCHUMANN: INTERACTIVE VISUAL DATA ANALYSIS, (AK PETERS VISUALIZATION SERIES), 1. AUFLAGE, 2000

[SCHWABISH 2021] - JONATHAN SCHWABISH: BETTER DATA VISUALIZATIONS, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, 2021

[BÖRNER 2015] - KATY BÖRNER: ATLAS OF KNOWLEDGE, THE MIT PRESS, 2015

[BÖRNER ET AL. 2019] - KATY BÖRNER, ANDREAS BUECKLE, MICHAEL GINDA: DATA VISUALIZATION LITERACY: DEFINITIONS, CONCEPTUAL FRAMEWORKS, EXERCISES, AND ASSESSMENTS, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, [HTTPS://DOI.ORG/10.1073/PNAS.1807180116](https://doi.org/10.1073/pnas.1807180116), 2019

[KIRK 2016] - ANDY KIRK: DATA VISUALIZATION: A HANDBOOK FOR DATA DRIVEN DESIGN, SAGE PUBLICATIONS, 2016